SUP MTI
École Supérieure de Management, de Télécommunication et d'Informatique
RECONNUE PAR L'ÉTAT

Année Universitaire: 2025/2026

2ème TDI

Supply Chain Management

Gestion de la chaine logistique

Plan du cours

I. Introduction: Définitions, objectifs et intérêts
II. Notions générales - Eléments de la Supply Chain
III. Modélisation de la chaine logistique et indicateurs de performance
IV. Choix stratégiques et tactiques
V. Réseaux de distribution: Organisation et transport
VI. Techniques de commerce international
VII. Concepts fondamentaux de la SCM et technologies de l'information

I. Introduction

Introduction

Définition de la Supply Chain Management

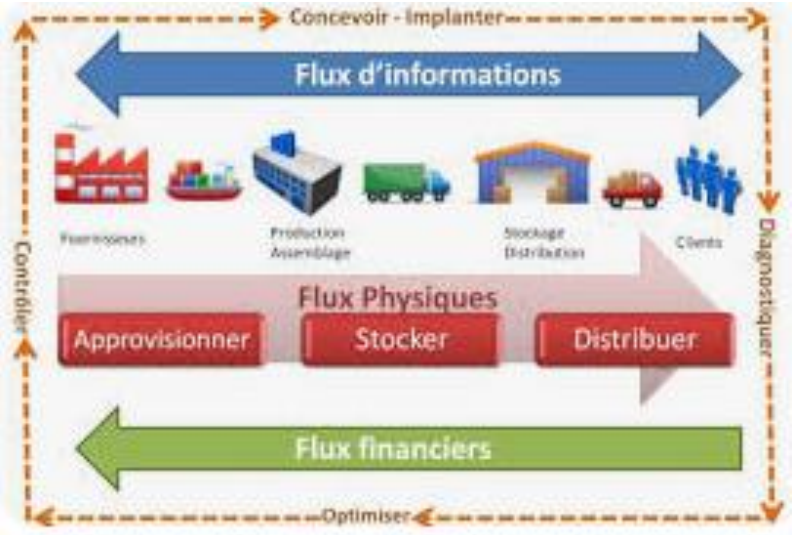
C’est quoi une Chaine Logistique ou Supply Chain ?

En quoi consiste le Supply Chain Management ?

Introduction

Définition de la Supply Chain Management

- **La chaîne logistique** (ou **Supply Chain**) est l'ensemble des acteurs, des ressources et des processus impliqués dans les différentes activités d'une entreprise depuis l'approvisionnement chez les fournisseurs de matières premières jusqu'à la livraison du client final.
- Elle inclut des flux physiques (ex. marchandises), des flux d'information (données) et des flux financiers.
- Elle comprend plusieurs **activités clés**: Approvisionnement, Production, transformation, Stockage, et Distribution et Transport.



Introduction

Définition de la Supply Chain Management

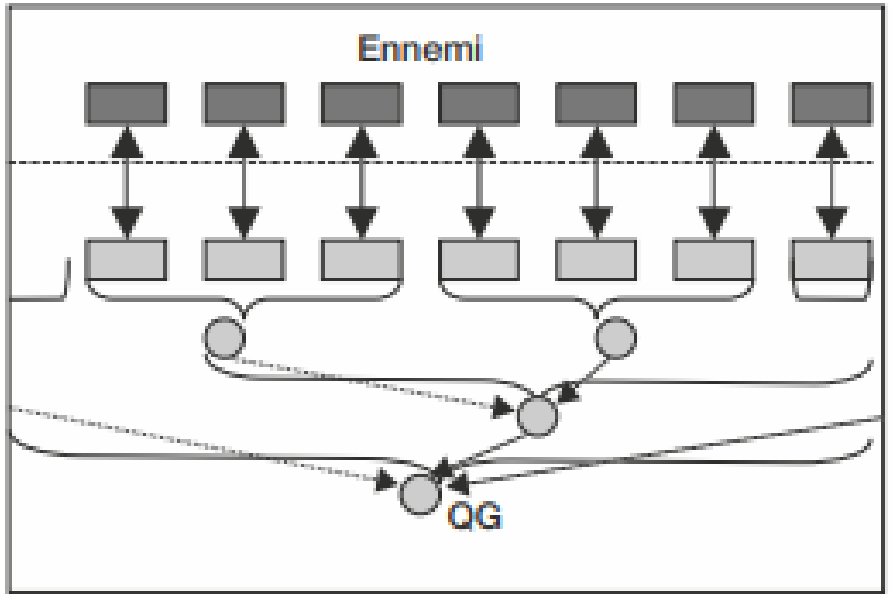
- Le **Supply Chain Management (SCM)**, ou **gestion de la chaîne logistique**, est l'ensemble des activités de planification, d'exécution et de contrôle pour gérer les flux de produits, d'informations et de finances à travers l'ensemble des étapes de la chaîne, depuis les fournisseurs jusqu'aux clients finaux.

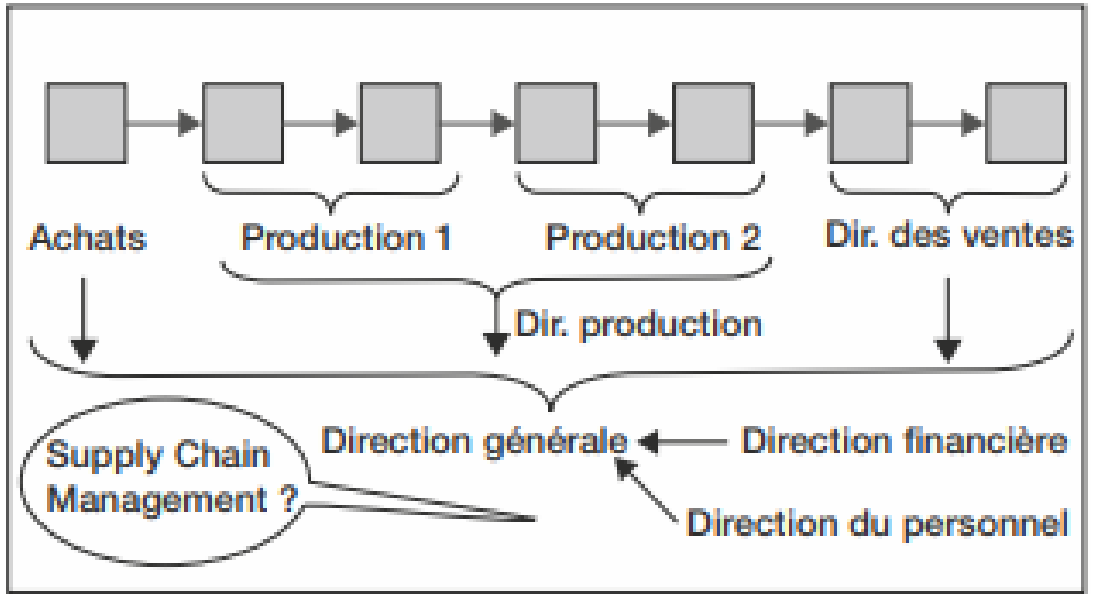
- **Objectif:** Le SCM vise à coordonner efficacement tous les acteurs de la chaîne (fournisseurs, fabricants, transporteurs, distributeurs, détaillants) afin de maximiser la satisfaction du client tout en minimisant les coûts et en optimisant l'efficacité opérationnelle.

Introduction

Historique et évolution du SCM

- C’est un concept relativement récent – depuis 1980 – même si les militaires utilisaient la même expression depuis beaucoup plus longtemps. Il décrit des activités et les fonctions de management de ces activités (militaires).





Introduction

Historique et évolution du SCM

- Depuis les années 1980, ce terme a réellement pris de l'importance. Les entreprises ont commencé à reconnaître l'importance de gérer de manière coordonnée et intégrée les différents flux. Cela coïncide avec la mondialisation des marchés et l'évolution des technologies de l'information, qui ont permis de connecter plus efficacement les différents maillons de la chaîne.

- Depuis les années 1990, l'accent sur la collaboration interentreprises et les nouvelles technologies (ex. les ERP) a permis aux entreprises de développer des chaînes logistique plus complexes et interconnectées.

→ **La SCM est devenue une discipline reconnue dans la gestion des entreprises, avec un accent sur la réduction des coûts, l'efficacité et la satisfaction client.**

Introduction

Historique et évolution du SCM

- Depuis les années 2000 et 2010, le SCM a continué à évoluer avec l'avènement de nouvelles technologies comme le Big Data, l'Internet des Objets (IoT), et l'intelligence artificielle…

→ **Ces technologies permettent une gestion encore plus fine et plus prédictive des chaînes logistiques.**



Introduction

Historique et évolution du SCM

Du secteur militaire, le SCM s’est répandu dans le secteur industriel. Actuellement, il est appliquée dans une large variété de secteurs d'activité, à savoir:

- Secteur de la distribution et du commerce de détail,
- Secteur pharmaceutique et de la santé,
- Secteur agroalimentaire,
- Secteur technologique,
- Secteur énergétique,
- Secteur de la construction,
- Secteur des services (banques, assurances, télécommunications).

Introduction

Enjeux et importance du SCM

Le SCM joue un rôle crucial dans tous les secteurs en raison de son impact direct sur l'efficacité, la productivité et la compétitivité:

- ✓**Optimisation des processus;**
- ✓**Réduction des coûts;**
- ✓**Flexibilité et agilité face aux fluctuations du marché;**
- ✓**Amélioration de la qualité et satisfaction client;**
- ✓**Compétitivité globale.**

Introduction

Intérêt du cours

Compétence 1

-Savoir modéliser une chaine logistique à l'aide du modèle SCOR.

- Réaliser une évaluation de sa performance et ressortir les KPIs.

Compétence 2

-Savoir faire les choix stratégique et tactiques les plus convenables pour une chaine logistique.

-Maitrise des techniques enseignées.

Compétence 3

-Savoir déterminer un réseaux de distribution.

-Maitriser l'organisation des transports (tournée de livraison).

Compétence 4

-Savoir déployer les techniques de commerce international.

II. Eléments de la Supply Chain

Eléments de la Supply Chain

Acteurs

Les acteurs de la chaine logistique sont:

- Les fournisseurs;
- Les fournisseurs des fournisseurs;
- Fabricants/producteurs;
- Les clients;
- Les clients des clients;
- Les distributeurs (logisticiens);
- Les grossistes et détaillants (revendeurs);
- Les transporteurs;
- Les sous-traitants.

Eléments de la Supply Chain

Acteurs

- La coordination des différents acteurs est assurée par **la gestion de** toute **la chaine logistique**.

- La gestion de la chaine logistique est aussi une démarche de fonctionnement qui intègre les différentes activités et vise d'assurer une synchronisation de l'ensemble des processus chez les différents acteurs afin de répondre aux attentes des clients finaux et d'engendrer un avantage compétitif pour l'entreprise.

Eléments de la Supply Chain

Activités et processus

- Les processus et activités de la Supply Chain couvrent un large éventail de tâches qui permettent d'assurer le flux des produits, des informations et des finances depuis les fournisseurs jusqu'aux clients finaux.

- Les processus principaux de toute Supply Chain sont au nombre de quatre (voir tableau suivant). Chaque processus inclut un ensemble d'activités.

Eléments de la Supply Chain

Activités et processus

Processus	Exemples d'activités
Processus d'achat et approvisionnement	-Sélection des fournisseurs -Négociation des contrats -Planification des besoins en matières -Gestion des commandes -Approvisionnement stratégique
Processus de gestion des stocks et entreposage	-Gestion des niveaux de stock -Classification des produits -Gestion des opérations d'entreposage
Processus de production	-Planification de la capacité -Ordonnancement des tâches -Gestion des ressources
Processus de distribution	-Choix des réseaux de distribution et modes de transport -Gestion des infrastructures logistiques -Gestion des retours

Eléments de la Supply Chain

Flux

- Un **flux** désigne le mouvement ou la circulation d'éléments (physiques ou immatériels) d'un point à un autre au sein d'un système.
- Dans un **contexte logistique** et industriel, un flux peut se rapporter à plusieurs types de mouvements, dont les plus courants sont :

Flux physiques	Circulation des matières premières, des marchandises, des composantes, des produits semi-finis ou finis, de l'énergie… entre les différents acteurs de la chaîne logistique.
Flux d'information	Transmission de données entre les parties prenantes, comme les commandes, les prévisions de la demande, les factures, ou les notifications d'expédition. **Les flux d'information sont essentiels pour coordonner et synchroniser les flux physiques.**
Flux financiers	Mouvements d'argent, notamment les paiements entre les clients, les entreprises, les fournisseurs, et les intermédiaires.

Eléments de la Supply Chain
Flux

Flux de gestion

On définit principalement quatre types de flux de gestion:

✓flux poussés;

✓flux tirés;

✓flux tendus;

✓flux synchrones.

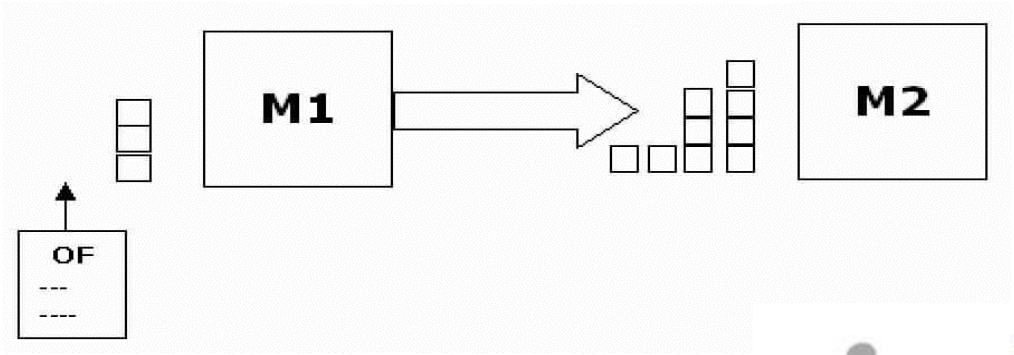
→ **Une chaine logistique peut être gérée selon ces différents types de flux.**

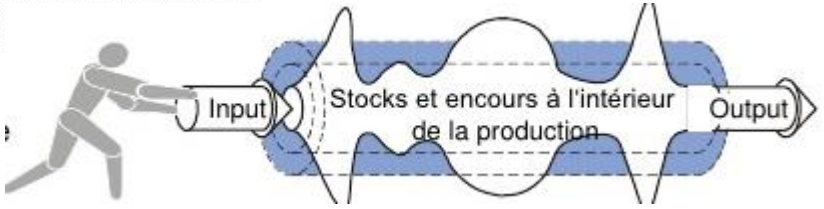
Eléments de la Supply Chain

Flux

Flux de gestion

Les flux poussés : La production est déclenchée par la disponibilité des produits ou matières premières et composants. Ce qui est produit est stocké en attente d'une commande pour la consommation.

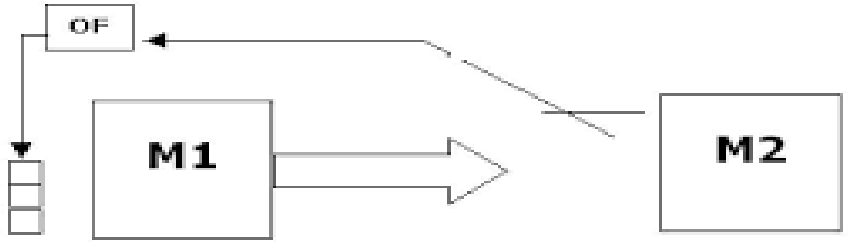


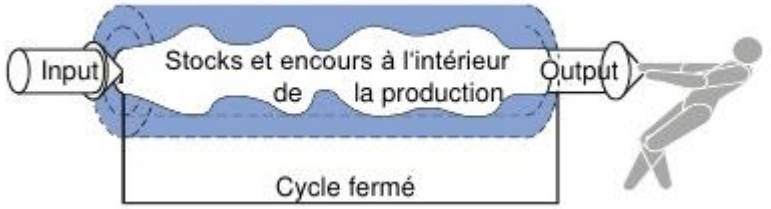


Eléments de la Supply Chain
Flux

Flux de gestion

Les flux tirés : Le déclenchement de la production se fait uniquement sur la demande d'un client. Par principe, on parle de zéro stock.

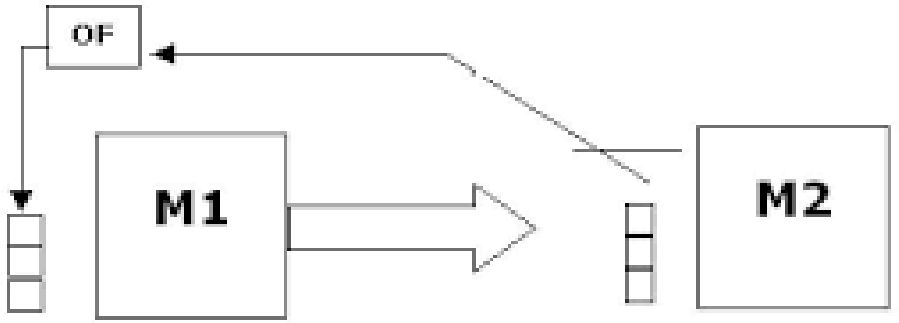




Eléments de la Supply Chain
Flux

Flux de gestion

Les flux tendus : c'est une combinaison des deux flux précédents ; c'est l'équivalent d'un flux tiré, mais avec un minimum de stocks et d'en-cours.

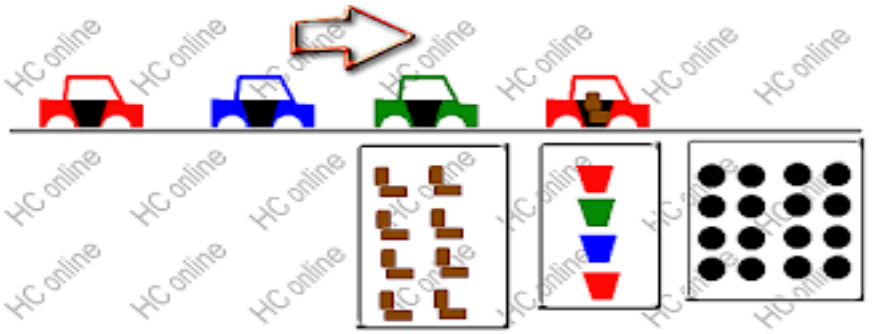


Eléments de la Supply Chain

Flux

Flux de gestion

Les flux synchrones : c'est la coordination d'approvisionnement de divers composants dans l'ordre d'utilisation et au moment de leur utilisation dans la ligne de production.



Eléments de la Supply Chain

Flux

Flux de gestion – Exercice d'application

Scénario 1 :

Une entreprise de fabrication de jouets produit en grandes quantités des jouets standards en fonction des prévisions de vente pour la saison de Noël. Les produits sont fabriqués bien avant la période de forte demande et stockés en entrepôt en attendant d'être vendus.

Scénario 2 :

Une société de personnalisation de vêtements reçoit des commandes en ligne de clients souhaitant des t-shirts avec des impressions spécifiques. La production n'est lancée qu'après la réception de la commande du client, et les t-shirts sont fabriqués à la demande sans maintenir de stocks.

Scénario 3 :

Un constructeur automobile reçoit les composants nécessaires à l'assemblage des véhicules en fonction du rythme de production dicté par les commandes clients. Les pièces sont livrées "juste à temps" pour être assemblées, sans maintenir de stock excessif.

Eléments de la Supply Chain

Flux

Flux de gestion – Exercice d'application

Question: De quel type de flux de gestion s'agit-il dans chaque scénario **?** (justifier la réponse).

Comment savoir quelle est la gestion appropriée de la SC qu'il faut adopter ?

→ Par le biais de la modélisation de la chaine logistique et des choix stratégiques

III. Modélisation des chaines logistiques et indicateur de performance

Modélisation des chaînes logistiques

C’est quoi ? Quel objectif ?

- La **modélisation des chaînes logistiques** (ou Supply Chain Modeling) consiste à représenter de manière formelle et simplifiée les différents processus et flux au sein d'une chaîne logistique.

- Cette représentation permet d'analyser, de comprendre, de prévoir et d'optimiser les performances des flux de biens, de services, d'informations et de finances à travers les différentes étapes de la chaîne logistique.

Modélisation des chaînes logistiques

C’est quoi ? Quel objectif ?

La modélisation des chaînes logistiques permet:

1. **Représentation des processus logistiques**;
2. **Analyse des performances**;
3. **Optimisation des flux**;
4. **Prévision et planification**;
5. **Simulation et scénarios "what-if " ;**
6. **Prise de décision**.

Modélisation des chaînes logistiques

C’est quoi ? Quel objectif ?

1. **Représentation des processus logistiques :**
   - La modélisation permet de **cartographier** toutes les étapes et activités clés dans une chaîne logistique : approvisionnement en matières premières, production, transport, gestion des stocks, distribution, etc.
   - Chaque activité est représentée sous forme de flux (de biens, d’informations, de finances), afin de comprendre comment ces éléments se déplacent dans la chaîne.

2. **Analyse des performances :**
   - L’objectif principal est d’**évaluer les performances** de la chaîne d'approvisionnement. Cela inclut l’analyse des coûts, des délais de livraison, de la qualité des produits, et de l'efficacité des processus.
   - Des **indicateurs de performance clés (KPI)** sont souvent utilisés pour mesurer et suivre l’efficacité de la chaîne : temps de cycle, coûts d’inventaire, taux de service, etc.

Modélisation des chaînes logistiques

C’est quoi ? Quel objectif ?

3. **Optimisation des flux :**
   - Grâce à la modélisation, les entreprises peuvent **optimiser les ressources** et les processus afin de minimiser les coûts, de réduire les délais de livraison et d'améliorer la satisfaction client.
   - Par exemple, en optimisant les stocks, on peut réduire les coûts d’entreposage tout en maintenant un niveau de service élevé.

4. **Prévision et planification :**
   - La modélisation permet également d’**anticiper** les besoins futurs, notamment en termes de demande, de capacité de production, et de gestion des stocks.
   - Des outils de simulation peuvent être utilisés pour prévoir l'impact de divers scénarios (variations de la demande, perturbations des fournisseurs, etc.) sur la chaîne logistique.

Modélisation des chaînes logistiques

C’est quoi ? Quel objectif ?

5. **Simulation et scénarios "what-if"** :
   - La modélisation peut inclure des **simulations** qui permettent de tester différentes configurations de la chaîne d'approvisionnement. Ces simulations permettent de répondre à des questions du type : "Que se passerait-il si la demande augmentait de 20 % ?", ou "Comment une nouvelle technologie de transport pourrait-elle réduire les délais de livraison ?".
   - Cela permet de mieux gérer les incertitudes et les risques en testant des stratégies avant leur implémentation.

6. **Prise de décision** :
   - Grâce à une modélisation efficace, les responsables de la chaîne logistique peuvent prendre des **décisions éclairées** en matière de choix de fournisseurs, de gestion des stocks, de sélection des transporteurs, ou de configuration des réseaux logistiques.
   - La modélisation aide à comparer différents scénarios et à identifier les meilleures solutions en fonction des contraintes et des objectifs (coût, délais, flexibilité).

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes

Il existe trois méthodes de modélisation (dite par processus) de la chaine logistique:

- **Le modèle SCOR** (Supply Chain Operations Reference)
- **Le modèle BPM** (Business Process Management)
- **Le modèle GRAI** (Graph with Results and Activities Interrelated)

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes

Différences

Chacune des méthodes a ses spécificités et ses domaines d'application:

- ✓**SCOR** : Principalement orienté sur les chaînes logistiques et standardisé, SCOR est utile pour modéliser, mesurer la performance et optimiser les processus logistiques d'une organisation.
- ✓**BPM** : Plus général, BPM couvre tous les **processus métiers**, y compris ceux de la chaîne logistique, avec une forte orientation vers l'optimisation et l'automatisation des processus.
- ✓**GRAI** : Se concentre sur **la prise de décision à différents niveaux (stratégique, tactique, opérationnel)**, particulièrement adapté à la planification et à la gestion des processus.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Présentation

- C’est une méthode de **représentation des processus et des flux** des entreprises permettant de modéliser leurs différentes structures et chaines logistiques.
- En modélisant ces derniers, SCOR permet de **créer un langage commun entre les acteurs de la chaine logistique** et d’harmoniser leurs pratiques.
- Cette méthode contribue ainsi à l'amélioration de la performance de la chaine logistique et en **construit des indicateurs de performance standardisés**.
- La méthode SCOR est applicable à tous les secteurs, tel que l’agroalimentaire, la construction de bâtiment, l’industrie pharmaceutique, etc.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Historique

- « SCOR » est le premier modèle de référence de la chaîne logistique globale. Il a été créé en 1996 par un ensemble d'entreprises nord américaines rassemblées au sein de l'organisme « SCC : Supply Chain Council ».
- Le Supply Chain Council (SCC) a publié plusieurs versions du modèle SCOR. Donc, ce modèle est constamment amélioré. La version étudiée dans ce cours est la version 11.0 sortie en décembre 2012.
- SCOR 11.0 a intégré davantage la gestion des risques et de flexibilité dans les chaînes logistiques. Cette version a aussi renforcé les outils pour la planification de la demande.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Principe et organisation

- La méthode SCOR se compose de deux parties : **La partie de modélisation** du processus, et **la partie de l'évaluation de la performance** du processus.

- Cette méthode permet de piloter la performance dans différentes dimensions : une **dimension verticale** grâce aux différents niveaux du modèle et une **dimension horizontale** grâce aux liens entres les activités composant le processus.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

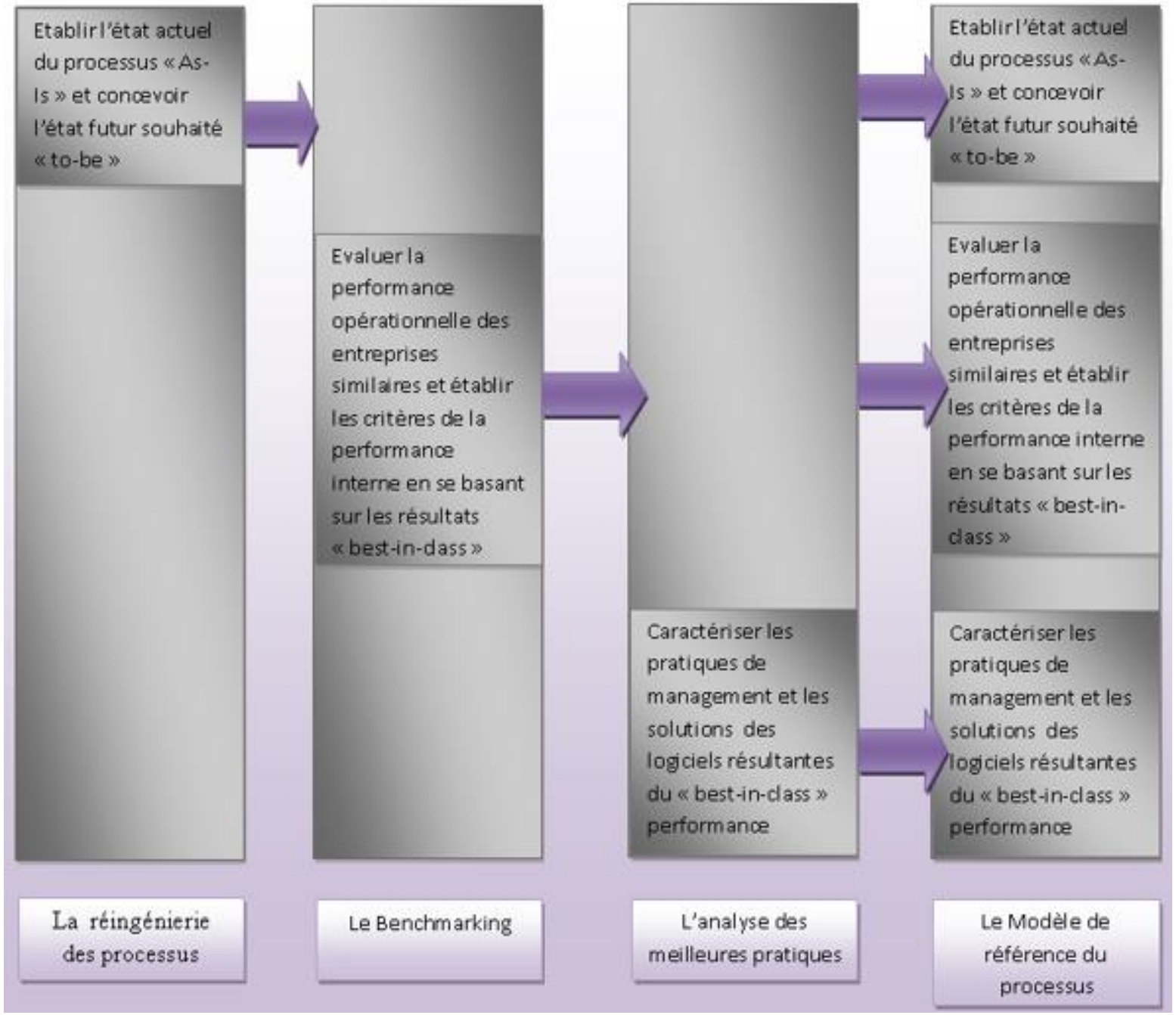
Principe et organisation

- Le référentiel « SCOR » traduit la stratégie d'une entreprise en une **architecture et une organisation de la chaine logistique**, et en fixe & maîtrise les objectifs
- Il reconfigure les structures des organisations et optimise les ressources impliquées. Il définit aussi une démarche, des processus, des indicateurs et des meilleures pratiques du moment pour représenter, diagnostiquer, et évaluer la chaine logistique.
- Sa méthodologie dont le but principale est la satisfaction du client est générique, rigoureuse, complète et structurante. Elle permet de **passer d'une vision des opérations par fonction à une vision des opérations par processus**.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Principe et organisation

- Le modèle SCOR intègre **la réingénierie des processus**, **le Benchmarking** et **la mesure des performances** des processus dans un cadre fonctionnel :



<-- Modèle de référence de processus

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Objectifs du modèle SCOR

- **Soutenir les décisions stratégiques des entreprises**: le modèle SCOR est un excellent vecteur de mise en place des décisions issues de la planification stratégique,
- **Fournir un cadre cohérent à la mesure des performances :** le modèle soutient les entreprises face à la complexité des structures organisationnelles qui engendrent des dysfonctionnements de communication et des incohérences dans la construction et l'utilisation des indicateurs clés de performance,
- **Contribuer aux opérations d'intégration interne et externe** : le modèle aide à concevoir des structures de flux transversales depuis l'entrée de la commande jusqu'à son paiement. Il facilite et initie, par ailleurs, l'intégration des différents acteurs de la chaîne logistique. Le modèle réalise l'intégration à la fois verticale (de la stratégie à la transaction) et horizontale (de bout en bout) de la chaîne.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

Le modèle SCOR repose sur 6 processus de base de management : Planifier, S'approvisionner, Fabriquer, Livrer, Retourner, et Activer (« Enable » en anglais).

Archi. horizontale



Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

Explication du schéma:

- La chaîne logistique est visée d'être entièrement intégrée. Le même découpage (la structure du modèle SCOR) sera appliqué aux processus des fournisseurs et des clients de l'entreprise.

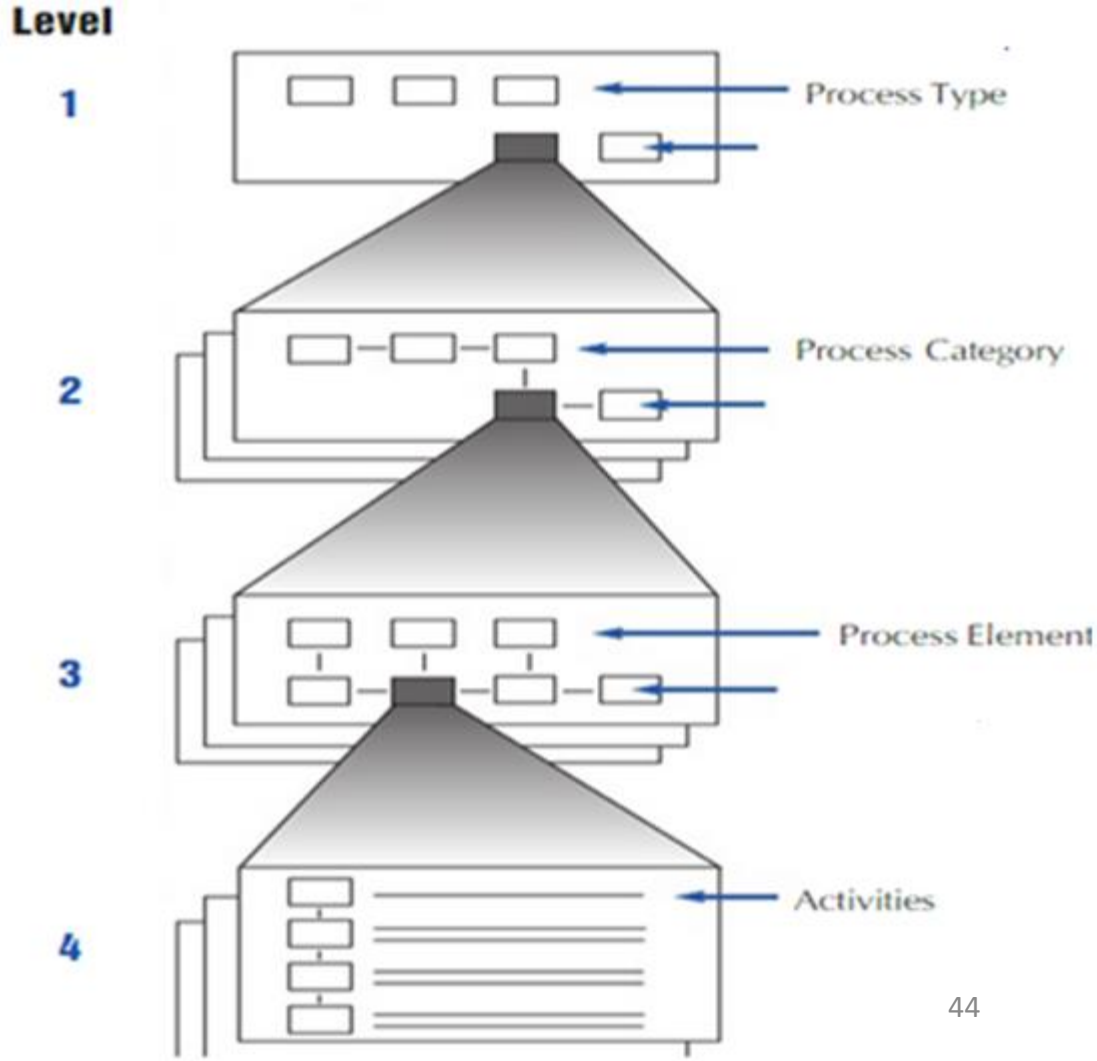
- Le modèle SCOR s'étend en amont, aux interfaces de sortie des processus des « fournisseurs des fournisseurs » et, en aval, aux points d'entrée des processus des « clients des clients » car la performance des fournisseurs peut dépendre de leurs propres fournisseurs; de même la chaîne logistique ne s'arrête pas au client quand celui-ci n'est pas le client final.

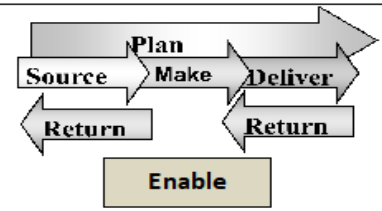
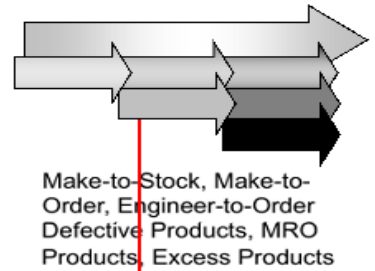
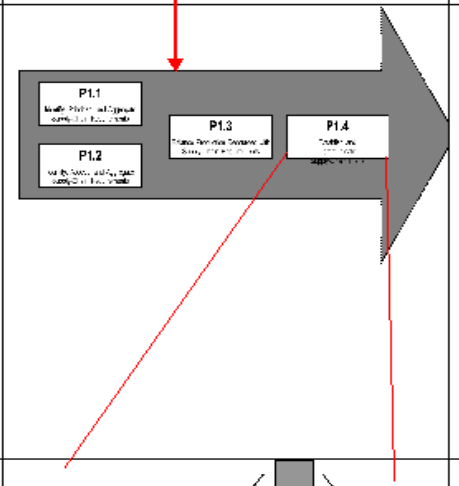
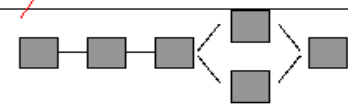
Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

- Le modèle SCOR met en évidence quatre (la structuration SCOR du quatrième niveau n'est pas soumise) niveaux afin de modéliser les processus composants la chaine logistique.

Archi. Verticale →



	Niveaux			
	#	Description	Schéma	Commentaire
SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE MODEL	1	Haut niveau (Processus Type)		Le niveau1 définit la portée et le contenu des opérations du modèle de référence de la chaîne logistique. les bases de la performance cible dans le cadre de la concurrence sont définies.
	2	Niveau de configuration (Catégories des processus)		La chaîne logistique d'une entreprise peut être "configurée à la demande" au niveau 2 à partir de « catégories de processus ». Les entreprises mettent en œuvre leur stratégie d'exploitation à partir de la configuration qu'ils choisissent pour leur chaîne logistique.
	3	Niveau des éléments des processus (décomposition des processus en éléments)		Le niveau 3 définit la configuration des processus individuel. La capabilité de l'exécution est définit dans ce niveau : • Définitions d'éléments de processus • Entrées d'informations d'éléments du processus, et les sorties • Indicateurs de performance du processus • Les meilleures pratiques, le cas échéant • Les capacités du système technologiques pour soutenir les meilleures pratiques • Systèmes / outils
Non soumis	4	Niveau de mise en œuvre (décomposition des processus en activité)		A ce niveau les entreprises adoptent des pratiques de gestion spécifiques de la chaîne logistique. Le niveau 4 définit les pratiques permettant d'obtenir un avantage concurrentiel et de s'adapter à l'évolution des conditions de travail.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

<u>Le niveau 1</u>: est le plus haut niveau de la chaine logistique, Il est décomposé en 6 processus :

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Processus	Description
Le processus planifier « **P**lan »	correspond à la coordination de la chaine logistique. Il est composé des actions de planification permettant d'aligner les ressources aux besoins générés par les commandes des clients.
Le processus s'approvisionner « **S**ource »	correspond aux flux d'entrées dans la chaine logistique. Il inclue les achats de matières premières et produits ainsi que leur acheminement et leur mise en stock.
Le processus fabriquer/ produire « **M**ake »	correspond aux activités de transformation des matières (généralement les activités à valeur ajouté).
Le processus livrer « **D**eliver »	représente le transport et la distribution des produits finis.
Le processus Retourner « **R**eturn »	correspond au flux des retours provenant de certains problèmes.
Le processus Activer « **E**nable »	Correspond à l'activation ou le support fourni par des activités critiques (ex. business rules management, risk management…) nécessaires au bon fonctionnement de toute la chaine logistique.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

Planifier « Plan »

- Equilibrer les ressources avec les exigences et établir les plans pour l'ensemble de la chaine logistique: les processus d'exécution d'approvisionnement, de fabrication, et de livraison, y compris les retours.
- Gérer les règles métiers, les performances de la chaîne logistique, la collecte des données, l'inventaire, les immobilisations, le transport, la configuration des plans, les exigences de la conformité réglementaire, et les risques de la chaîne logistique.
- Aligner le plan opérationnel des unités de la chaîne logistique au plan financier.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

S’approvisionner « Source »

- Recevoir le produit, vérifier, transférer et autoriser le paiement des fournisseurs.
- Identifier et sélectionner les sources d'approvisionnement lorsqu'elles ne sont pas prédéterminées, comme pour le cas des nouveaux produits à concevoir.
- Gérer les règles métiers, évaluer la performance des fournisseurs, et maintenir les données.
- Gérer l’inventaire, les immobilisations, les produits entrants, le réseau de fournisseurs, les exigences de l’importation / l’exportation, la communication avec les fournisseurs, et les risques liés à ce processus.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

Fabriquer « Make »

- Ordonnancer les activités de production, produire et tester, appliquer l'emballage, préparer le produit à livrer, et éliminer les déchets dans ce processus.
- Finaliser l'étape de l'ingénierie pour les produits à concevoir.
- Gérer les règles métiers, les performances, les données, les produits en cours de fabrication, les équipements et installations, transportation, réseau de production, la conformité réglementaire pour la production et les risques liés à ce processus.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

Livrer « Deliver »

- Toutes les étapes de gestion des commandes, de traitement des demandes des clients jusqu'à l'acheminement des livraisons en passant par le transport.
- Gérer l'entrepôt à partir de la réception et du rangement des produits jusqu'à le chargement et l'expédition des produits.
- Recevoir et vérifier le produit chez le client et l'installer (si nécessaire).
- Facturation à la clientèle.
- Gérer les règles commerciales de livraison, la performance, l'information, les stocks de produits finis, les immobilisations, le transport, le cycle de vie du produit, les exigences d'importation / d'exportation, et les risques liés au processus livraison.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

Retourner « Return »

- Toutes les étapes de retour des produits: l'identification de l'état du produit, l'autorisation du retour du produit, le programme d'expédition des produits retournés, le calendrier de réception de ces produits, la réception de ces produits, et leur transfert.
- Tous les retours d'entretient de maintenance, de réparation et de révision des produits (qu'on appelle produits MRO- Maintenance, Repair and Operations). Ces retours sont pris en charge par le processus « Make ».
- Gérer les règles commerciales des retours, les performances, la collecte de données, le transport, la configuration du réseau, les exigences de la conformité réglementaire, et les risques liés à ce processus.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

Activer « Enable »

- Les processus d'activation décrivent les éléments associés à la gestion de la chaîne logistique.

- Ils comprennent la gestion des règles métier, la gestion des performances, la gestion des données, la gestion des ressources, la gestion des installations, la gestion des contrats, la gestion du réseau de la chaîne logistique, la gestion de la conformité réglementaire et la gestion des risques.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

Le niveau 2: est une décomposition des processus du niveau 1 suivant les grandes catégories de production et la stratégie de l'entreprise. Il existe trois grandes catégories, récapitulées dans le tableau suivant.

- On identifie aussi d'autres catégories à savoir: Produits défectueux, Produits MRO, et Produits excessifs (ces catégories sont liées au processus Retour)

Catégories	Description	Caractéristiques
La production pour stock (Make-to-stock)	la production se fait suivant les prévisions de ventes.	-L'entreprise qui conduits la planification d'inventaire; -Des commandes nécessitant des matériaux standards; -Un taux de remplissage élevé, à court redressement.
La production à la demande (Make-to-order)	la production se fait suivant les demandes du client.	-Le client qui conduit les ordres de planification; -Des matériaux configurables; -Une longue durée de redressement.
Les produits à concevoir (Engineer-to-order product)	le produit est conçu selon les exigences d'un client particulier.	-Les exigences des clients qui conduisent la planification de l'inventaire; -Un besoin de nouveaux matériaux; -Des délais de livraison longs et un taux de remplissage très faible.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

P1 : Planification de la chaine logistique.
P2-P5 : Planification des quatre processus SCOR.
S1 : Approvisionnement des produits pour stock.
S2 : Approvisionnement des produits à la commande.
S3 : Approvisionnement des produits à concevoir.
M1 : Fabrication des produits pour stock.
M2 : Fabrication des produits à la commande.
M3 : Fabrication des produits à concevoir.
D1 : Livraison des produits pour stock.
D2 : Livraison des produits à la commande.
D3 : Livraison des produits conçus.
SR1 : Retour Approvisionnement des produits défectueux.
DR1 : Retour Livraison des produits défectueux.
SR2 : Retour Approvisionnement des produits MRO (Maintenance, Réparation & Opération).
DR2 : Retour Livraison des produits MRO.
EP, ES, EM, ED, ER : les activations correspondantes aux processus SCOR.

Le niveau 2 détermine la configuration de la chaîne logistique de l'entreprise et peut comporter jusqu'à 25 catégories de processus.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

- Le processus de planification : Un processus qui aligne les ressources existantes pour répondre aux exigences de la demande.

➔ Equilibre l'offre et la demande ;
➔ Considère l'horizon de planification cohérent ;
➔ Se produit à intervalles périodiques réguliers ;
➔ Contribue au temps de réponse de la chaine logistique.

Le niveau 2 présente trois types de processus

- Le processus d'exécution : Un processus déclenché par la demande prévue ou réelle qui change l'état des biens matériels.

➔ Ordonnancement / séquences ;
➔ Transformation des produits ;
➔ Faire passer le produit au processus suivant ;
➔ Contribution à la durée du cycle d'exécution des commandes.

- Le processus d'activation : Un processus qui prépare, maintient ou gère les informations et les relations nécessaires pour assurer les processus de planification et d'exécution.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

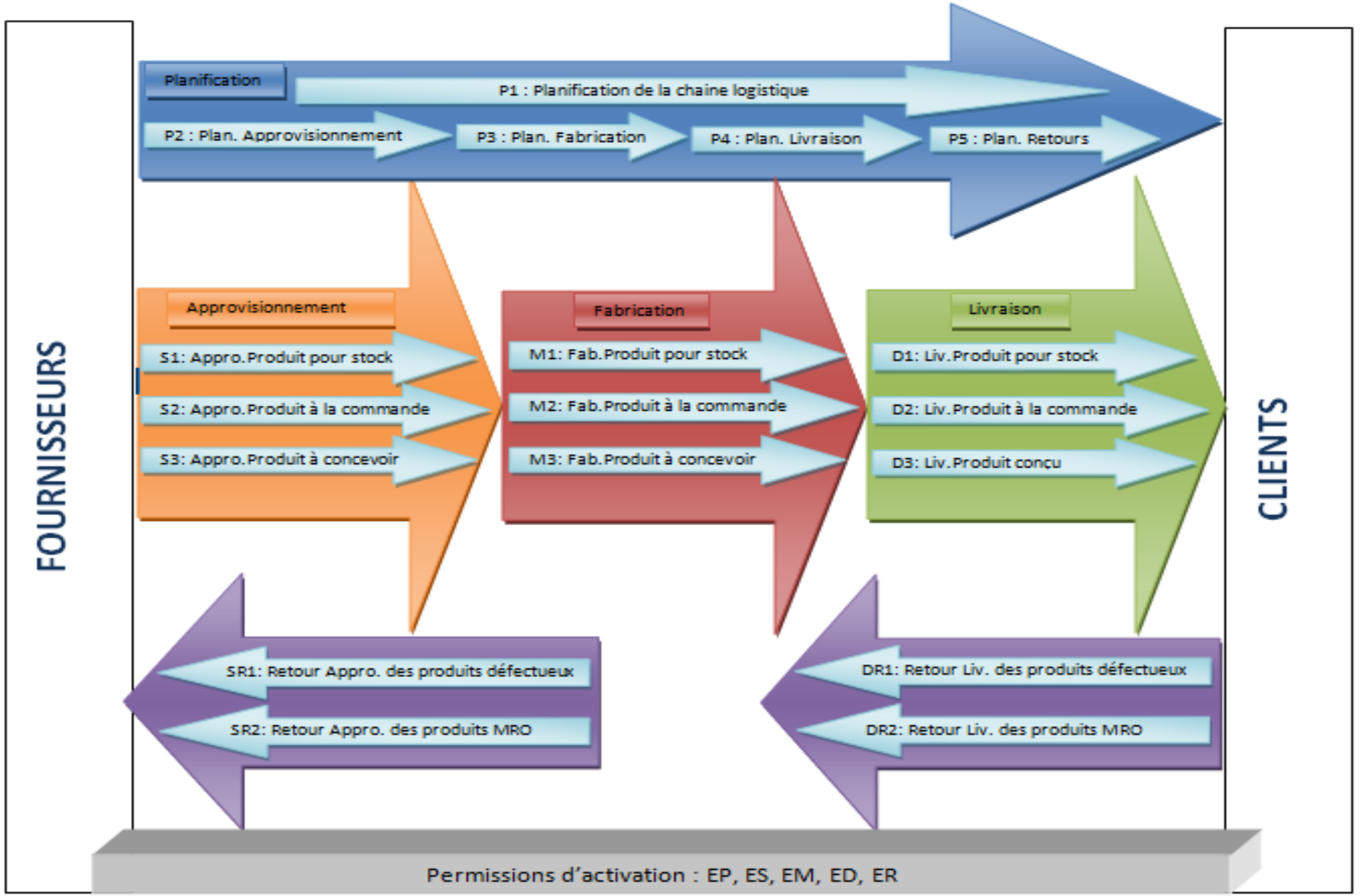
→ La relation entre les processus SCOR, les types de processus et les catégories est récapitulée dans les schémas suivants:

« SCOR CONFIGURATION TOOLKIT »

Les processus du modèle SCOR				
Planification	Approvisionnement	Fabrication	Livraison	Retour

Les types des processus	Planification	P1	P2	P3	P4	P5	Les catégories des processus
	Exécution		S1-S3	M1-M3	D1-D3	SR1-SR2 DR1-DR2	
	Activation	EP	ES	EM	ED	ER	

→ Schéma présentant le niveau 2 du modèle SCOR:



Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

- **Le niveau 3:** permet la description des éléments composants les processus du niveau 2. Il met en évidence les interfaces entre processus, les indicateurs de performance, les meilleures pratiques et les capacités techniques requises pour les mettre en œuvre.

→ Le niveau 3 présente les détailles des éléments d'information de chaque processus du niveau 2.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

Planifier « Plan »

Niveau 2

Hierarchy	
sP1	Plan Supply Chain
sP2	Plan Source
sP3	Plan Make
sP4	Plan Deliver
sP5	Plan Return

Niveau 3

Hierarchy	
sP1.1	Identify, Prioritize and Aggregate Supply Chain Requirements
sP1.2	Identify, Prioritize and Aggregate Supply Chain Resources
sP1.3	Balance Supply Chain Resources with SC Requirements
sP1.4	Establish and Communicate Supply Chain Plans

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

S'approvisionner « Source »

Niveau 2

Hierarchy	
sS1	Source Stocked Product
sS2	Source Make-to-Order Product
sS3	Source Engineer-to-Order Product

Niveau 3

Hierarchy	
sS1.1	Schedule Product Deliveries
sS1.2	Receive Product
sS1.3	Verify Product
sS1.4	Transfer Product
sS1.5	Authorize Supplier Payment

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

Fabriquer « Make »

Niveau 2

Hierarchy	
sM1	Make-to-Stock
sM2	Make-to-Order
sM3	Engineer-to-Order

Niveau 3

Hierarchy	
sM1.1	Schedule Production Activities
sM1.2	Issue Material
sM1.3	Produce and Test
sM1.4	Package
sM1.5	Stage Product
sM1.6	Release Product to Deliver
sM1.7	Waste Disposal

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

Livrer « Deliver »

Niveau 2

Hierarchy	
sD1	Deliver Stocked Product
sD2	Deliver Make-to-Order Product
sD3	Deliver Engineer-to-Order Product
sD4	Deliver Retail Product

Niveau 3

Hierarchy	
sD1.1	Process Inquiry and Quote
sD1.2	Receive, Enter, and Validate Order
sD1.3	Reserve Inventory and Determine Delivery Date
sD1.4	Consolidate Orders
sD1.5	Build Loads
sD1.6	Route Shipments
sD1.7	Select Carriers and Rate Shipments
sD1.8	Receive Product from Source or Make
sD1.9	Pick Product
sD1.10	Pack Product
sD1.11	Load Vehicle and Generate Shipping Documents
sD1.12	Ship Product
sD1.13	Receive and verify Product by Customer
sD1.14	Install Product
sD1.15	Invoice

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

Retourner « Return »

Niveau 2

Hierarchy	
sSR1	Source Return Defective Product
sDR1	Deliver Return Defective Product
sSR2	Return MRO Product
sDR2	Deliver Return MRO Product
sSR3	Source Return Excess Product
sDR3	Deliver Return Excess Product

Niveau 3

Hierarchy	
sSR1.1	Identify Defective Product Condition
sSR1.2	Disposition Defective Product
sSR1.3	Request Defective Product Return Authorization
sSR1.4	Schedule Defective Product Shipment
sSR1.5	Return Defective Product

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

Activer « Enable »

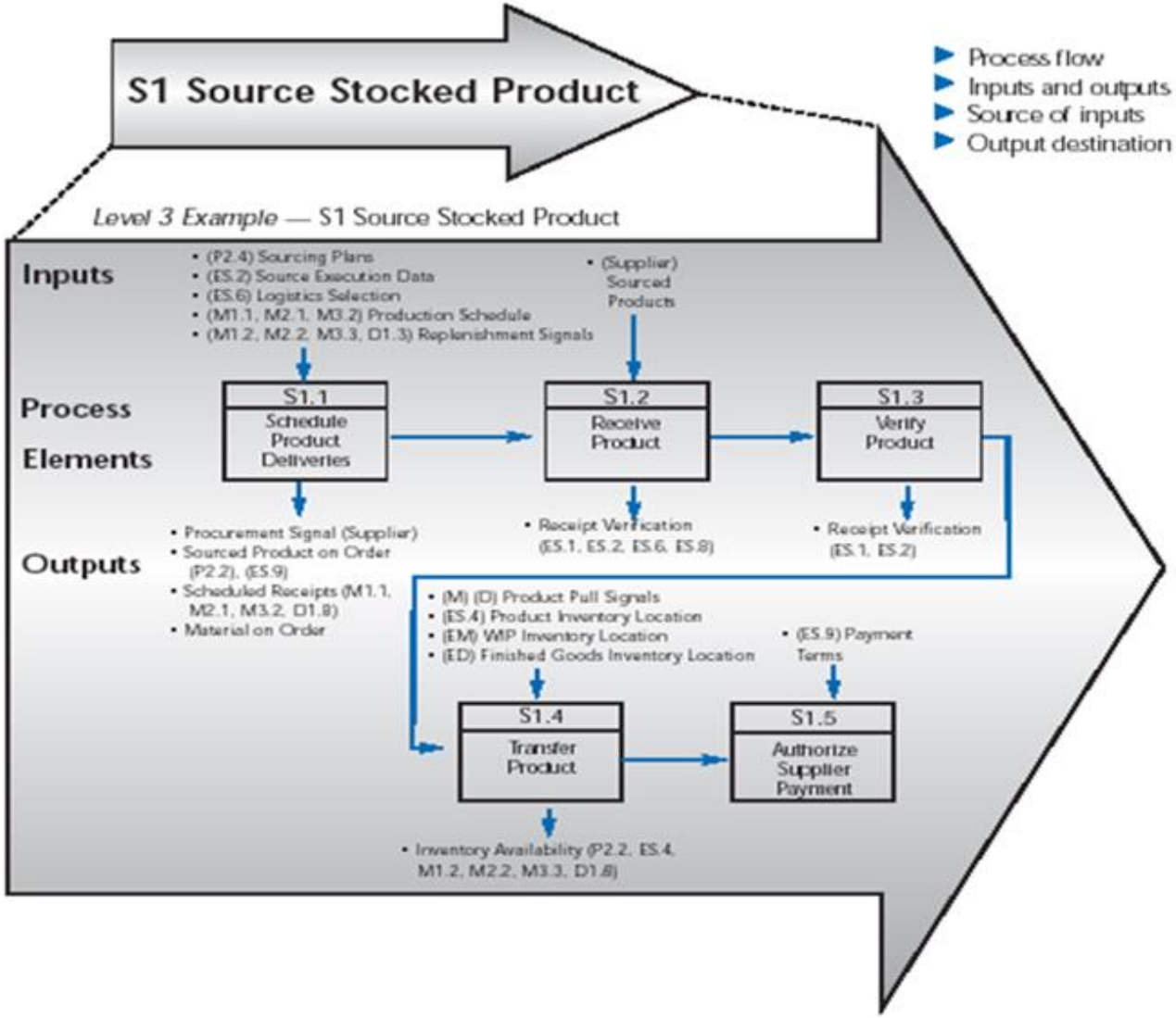
Niveau 2

Hierarchy	
sE1	Manage Supply Chain Business Rules
sE2	Manage Performance
sE3	Manage Data and Information
sE4	Manage Supply Chain Human Resources
sE5	Manage Supply Chain Assets
sE6	Manage Supply Chain Contracts
sE7	Manage Supply Chain Network
sE8	Manage Regulatory Compliance
sE9	Manage Supply Chain Risk

Niveau 3

Hierarchy	
sE1.1	Gather Business Rule Requirements
sE1.2	Interpret Business Rule Requirement
sE1.3	Document Business Rule
sE1.4	Communicate Business Rule
sE1.5	Release/Publish Business Rule
sE1.6	Retire Business Rule

Exemple du processus « Approvisionnement des produits pour stock » dans le niveau 3 du modèle SCOR:

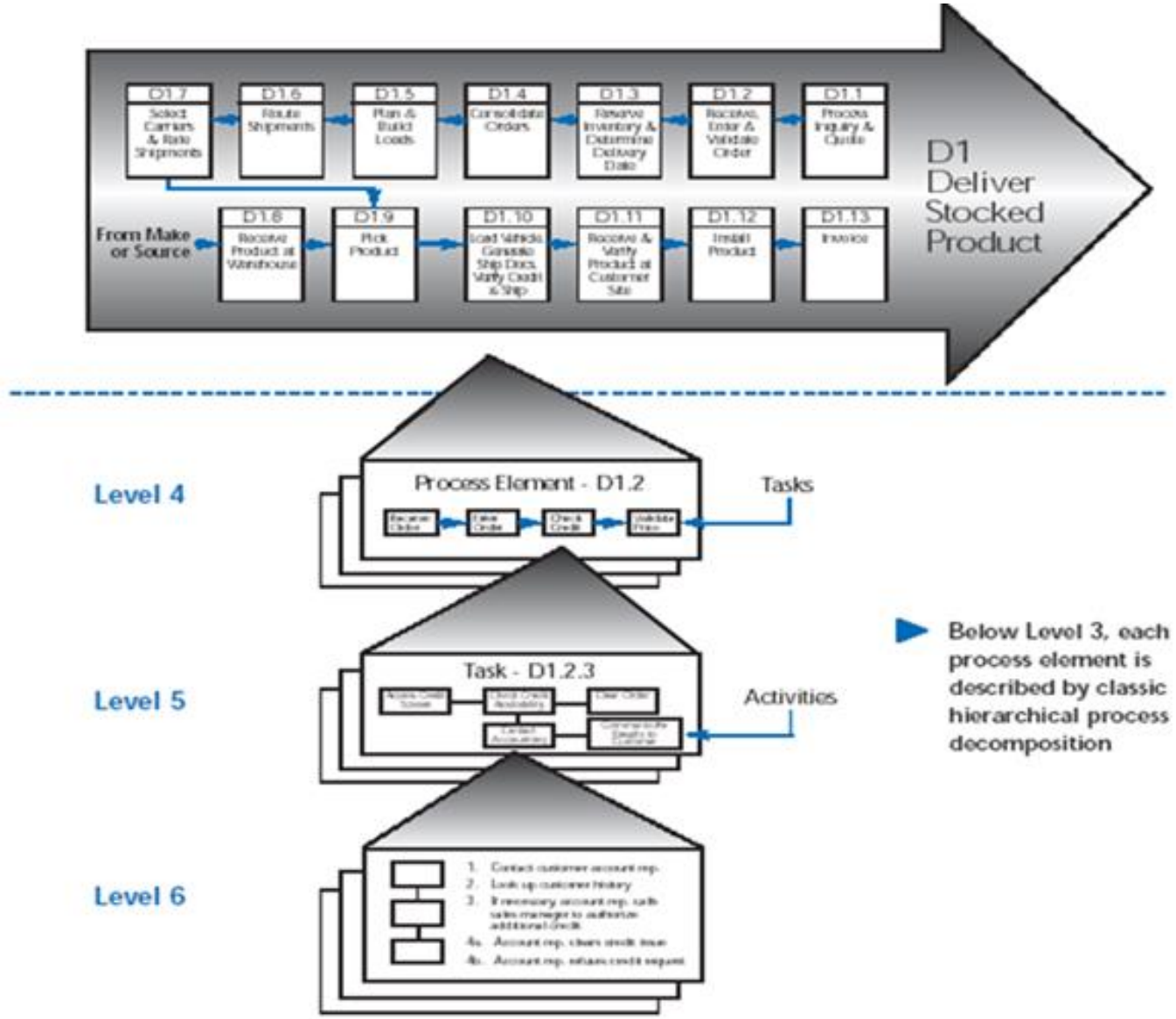


Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture

- **Le niveau 4:** détaille les activités et tâches de chaque processus élementaire du niveau 3: c'est à ce stade que l'entreprise met en pratique ses propres solutions pour obtenir un avantage concurrentiel, il est composé des actions requises pour exécuter le niveau 3.
- Dans le niveau 4 on réalise l'implantation des pratiques de management de la chaine logistique dans l'entreprise.
- L'entreprise suit sa propre structuration (structuration classique); car ce niveau n'est pas structuré par le modèle SCOR.

Exemple des niveaux 4,5 et 6 pour le cas du processus « Livraison des produits pour stock » du niveau 3:



Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture - Exemple d'application

Modélisation du processus Source des produits pharmaceutiques - gérer les approvisionnements des produits

Modélisation des chaînes logistiques

Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture - Exemple d'application

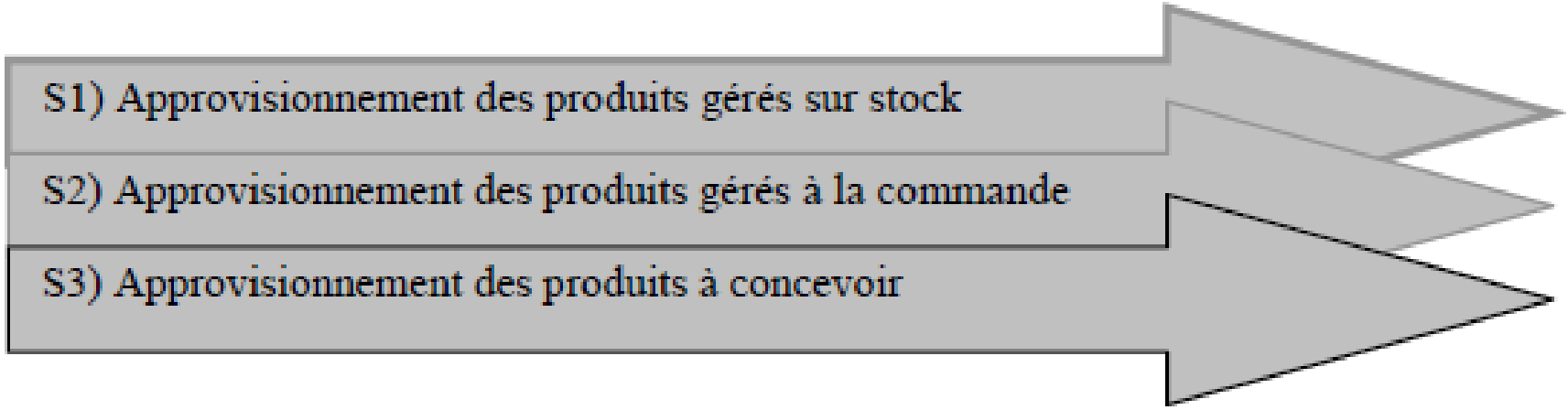
Modélisation du processus Source des produits pharmaceutiques - gérer les approvisionnements des produits : Niveau 1

Selon le modèle SCOR, le processus « gérer les approvisionnements des produits pharmaceutiques » correspond au processus SOURCE. Qui au niveau 2 nous donnes ces trois sous processus.

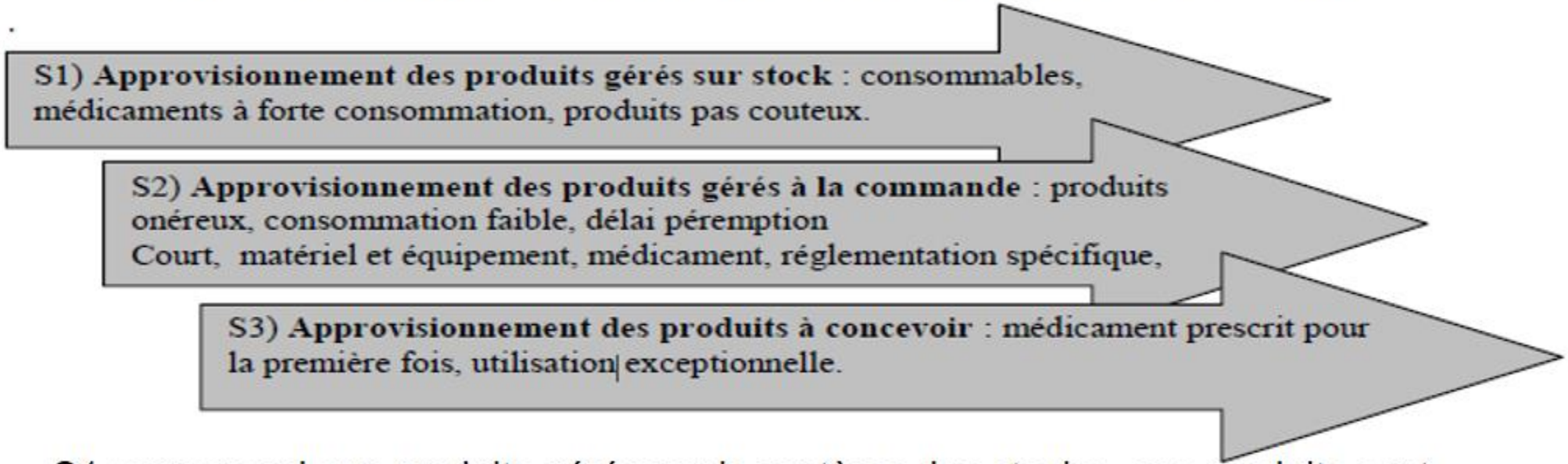
Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture - Exemple d'application

Modélisation du processus Source des produits pharmaceutiques - gérer les approvisionnements des produits : Niveau 2



Modélisation du processus Source des produits pharmaceutiques - gérer les approvisionnements des produits : Niveau 2



S1 correspond aux produits gérés par le système des stocks, ces produits sont référencés et commandés périodiquement et dont la consommation est assez régulière.

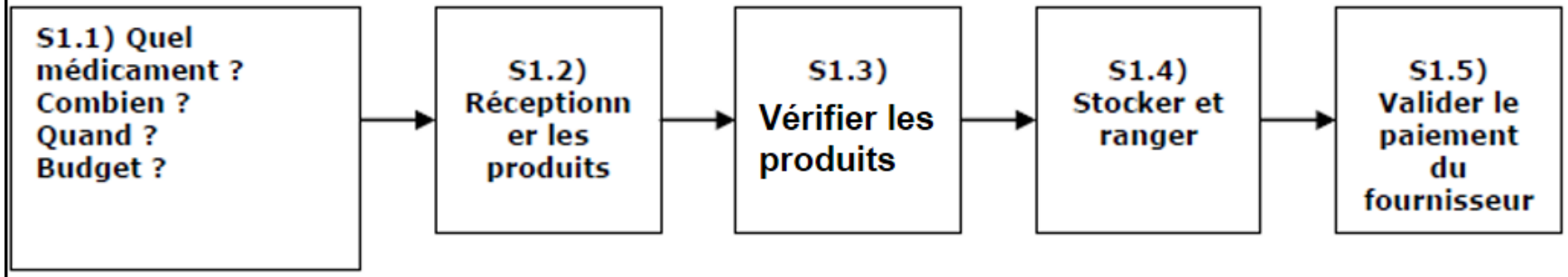
Le S2 fait référence aux commandes faites pour des produits référencés à la pharmacie mais sauf lorsque le besoin est exprimé.

Le S3 regroupe les commandes faites pour la première fois pour un produit non référencé suite à une décision d'un médecin ou du comité de médicament

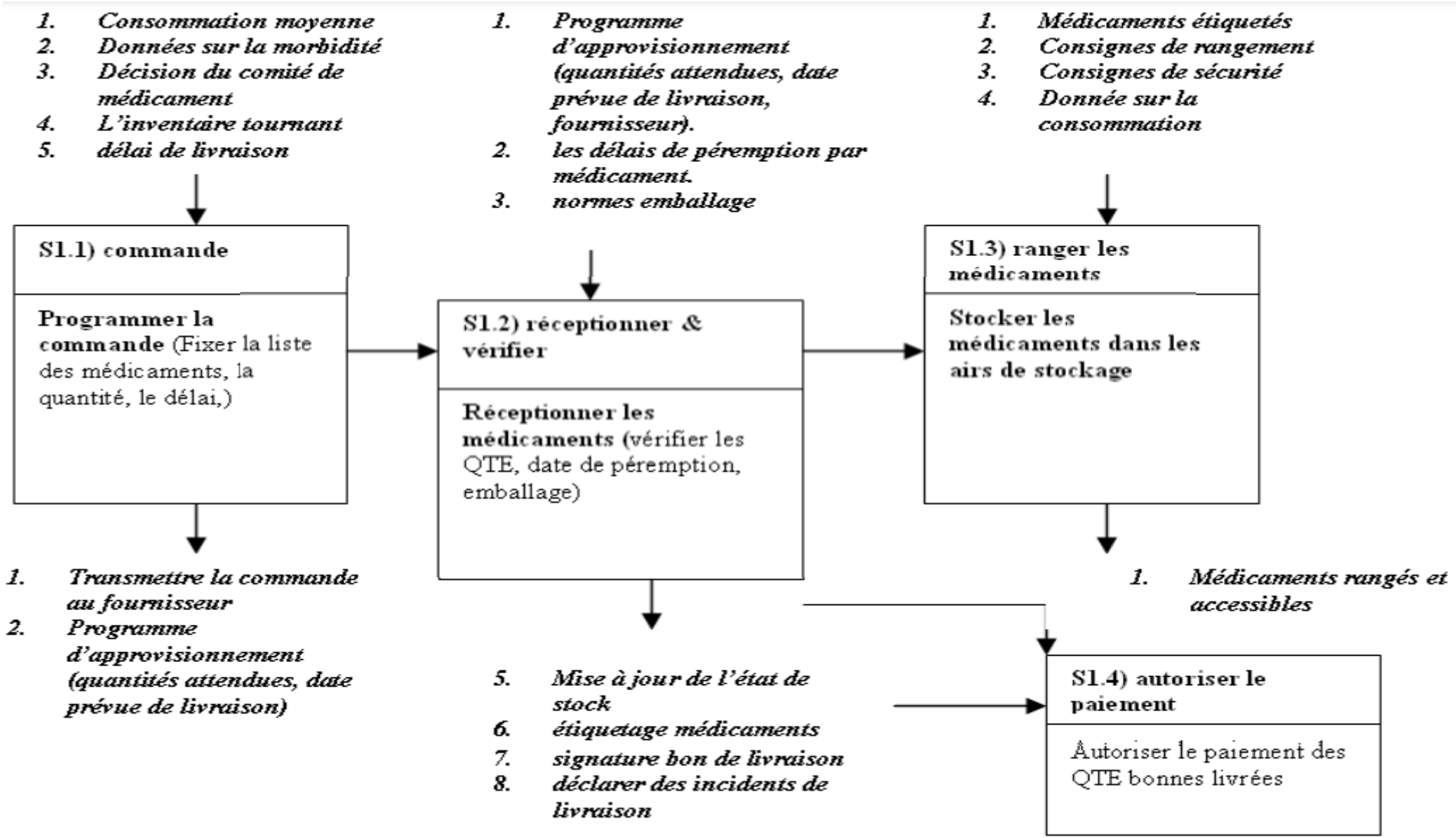
Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Méthodologie et Architecture - Exemple d'application

Modélisation du processus Source des produits pharmaceutiques - gérer les approvisionnements des produits : Niveau 3



A ce niveau le référentiel SCOR prévoit 5 sous processus pour le processus SOURCE : S1.1) Planifier les livraisons de produits, S1.2) réceptionner, S1.3) vérifier, S1.4) transférer, S1.5) autoriser le paiement du fournisseur. Le référentiel ajoute deux sous processus pour la S3 à savoir : S3.1) identifier les sources d'approvisionnement, S3.2) valider les sources d'approvisionnement et mener les négociations.


1. Consommation moyenne
2. Données sur la morbidité
3. Décision du comité de médicament
4. L'inventaire tournant
5. délai de livraison
1. Programme d'approvisionnement (quantités attendues, date prévue de livraison, fournisseur).
2. les délais de péremption par médicament.
3. normes emballage
1. Médicaments étiquetés
2. Consignes de rangement
3. Consignes de sécurité
4. Donnée sur la consommation
S1.1) commande
Programmer la commande (Fixer la liste des médicaments, la quantité, le délai,)
S1.2) réceptionner & vérifier
Réceptionner les médicaments (vérifier les QTE, date de péremption, emballage)
S1.3) ranger les médicaments
Stocker les médicaments dans les airs de stockage
1. Transmettre la commande au fournisseur
2. Programme d'approvisionnement (quantités attendues, date prévue de livraison)
1. Médicaments rangés et accessibles
5. Mise à jour de l'état de stock
6. étiquetage médicaments
7. signature bon de livraison
8. déclarer des incidents de livraison
S1.4) autoriser le paiement
Autoriser le paiement des QTE bonnes livrées

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Evaluation de performance

L'évaluation de la performance se fait à l'aide de catégories de performance présentées par le modèle SCOR. Ces catégories représentent les caractéristiques que doit posséder les chaines logistiques pour être performantes.

Il existe cinq **catégories** (**attributs**) de performance :

- Fiabilité (Reliability).
- Réactivité (Responsiveness).
- Agilité (Agility).
- Coûts (Costs).
- Management des actifs (Assets Management).

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Evaluation de performance

Attributs	Description
Fiabilité	**Capacité à exécuter les tâches comme prévu**. Les indicateurs typiques de l'attribut fiabilité comprennent : le respect des délais, la bonne quantité, la bonne qualité.
Réactivité	**La vitesse à laquelle les tâches sont exécutées** ou une chaîne logistique fournit des produits au client. Les indicateurs de temps de cycle en sont des exemples.
Agilité	**La capacité à réagir aux influences externes**/changements du marché pour conserver un avantage concurrentiel. Les indicateurs d'agilité incluent la flexibilité et l'adaptabilité.
Coûts	**Coût de fonctionnement des processus de la chaîne logistique**: coûts de main-d'œuvre, des matériaux, de gestion et transport. Un indicateur typique est le coût des marchandises vendues.
Management des actifs	**La capacité à utiliser efficacement les actifs**. Les stratégies de gestion des actifs incluent la réduction des stocks et le « insourcing vs l'outsourcing ». Les indicateurs comprennent : la rotation de stock, et l'utilisation des capacités.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Evaluation de performance

- La fiabilité, la réactivité et l'agilité sont considérées comme indicateurs axés sur le client. Les coûts et l'efficacité de la gestion des actifs est considérée comme axé sur l'entreprise.
- Chaque attribut de performance comporte un ou plusieurs indicateurs de niveau 1/stratégiques afin de l'évaluer.
- Ces indicateurs de niveau 1 sont les calculs par lesquels une organisation peut mesurer à quel point elle réussit à atteindre le positionnement concurrentiel souhaité dans le marché.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Evaluation de performance

Il existe trois niveaux d'indicateurs évaluant les catégories de performance :

- Le niveau 1 est dit stratégique: Ce niveau permet d'établir le diagnostic global de la chaine logistique et de l'évaluer.
- Le niveau 2 présente des indicateurs liés aux processus. Ils permettent d'évaluer plus finement les catégories de performance en fonction des processus liés à la chaine logistique globale.
- Le niveau 3 permet de décomposer le niveau 2 pour évaluer ces indicateurs en fonction des activités.

→ Ces trois niveaux correspondent bien aux niveaux du modèle SCOR.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Evaluation de performance

- Le codage commence par les attributs de performance : Fiabilité – RL, Réactivité – RS, Agilité – AG, Coût – CO et Gestion des actifs – AM. Chaque indicateur commence par ce code à deux lettres, suivi d'un numéro pour indiquer le niveau, suivi d'un identifiant unique.
- Par exemple: « Perfect Order Fulfillment » est RL.1.1 - un indicateur de niveau 1 dans l'attribut Fiabilité; « Perfect Condition » est RL.2.4 - un indicateur de fiabilité de niveau 2.

Remarque: Le deuxième chiffre de l'ID, par exemple, le 4 dans RL.2.4 n'indique aucune sorte de priorité, d'importance ou autre signification. Ces numéros sont attribués en fonction du regroupement logique ou de la règle « premier arrivé, premier servi ».

Modélisation des chaînes logistiques

Méthodes – Modèle SCOR

Evaluation de performance

Indicateurs de niveau 1:

Classification -->

Performance Attribute	Level-1 Strategic Metric
Reliability	• Perfect Order Fulfillment (RL.1.1)
Responsiveness	• Order Fulfillment Cycle Time (RS.1.1)
Agility	• Upside Supply Chain Flexibility (AG.1.1) • Upside Supply Chain Adaptability (AG.1.2) • Downside Supply Chain Adaptability (AG.1.3) • Overall Value At Risk (AG.1.4)
Cost	• Total Cost to Serve (CO.1.001)
Asset Management Efficiency	• Cash-to-Cash Cycle Time (AM.1.1) • Return on Supply Chain Fixed Assets (AM.1.2) • Return on Working Capital (AM.1.3)

Modélisation des chaînes logistiques

Méthodes – Modèle SCOR

Evaluation de performance

Indicateurs de niveau 1:

Explication -->

Niveau 1		
RL1.1	Perfect order fullfillement	Pourcentage de commandes délivrées complètes, dans les quantités commandées, dans les délais contractuels, au bon client et le tout sans dommage.
RS1.1	Order fullfillment cycle time	Temps entre la réception de la commande par l'entreprise et la réception de la commande par son client.
AG1.1	Upside supply chain flexibility	Nombre de jours requis pour arriver à délivrer une quantité de produits avec une augmentation non planifiée de 20% de celle-ci.
AG1.2	Upside SC adaptability	Augmentation maximum de la quantité à délivrer pouvant être réalisée en 30 jours.
AG1.3	Downside supply chain adaptability	La diminution maximale de quantité déjà commandées sur 30 jours sans induire de coûts.
CO1.1	SC management costs	Somme des coûts associés aux processus présents dans la SC
CO1.2	Costs of goods solds	Coûts associés aux achats de matières premières et à la production (couts directs et indirects).
AM1.1	Cash -to-cash Cycle time	Temps mis pour qu'un investissement de matière première retourne à l'entreprise.
AM1.2	Return on SC fixed assets	Retour sur investissement des actifs immobilisés de la SC (machines, outils ..).
AM1.3	Return on working capital	Retour sur l'investissement du besoin en fond de roulement (working capital). Capacité du revenu net (sans les couts) à couvrir le besoin en fond de roulement.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Evaluation de performance

Indicateurs de niveau 1: Formules et calcul

Taux de commandes parfaites: Le calcul de cet indicateur est basé sur les performances de chaque composant de niveau 2 (produit & quantité, date & heure & client, documentation et état) de la ligne de commande concernée.

Taux de commandes parfaites = nombre total de commandes parfaites / nombre total des commandes

Remarque : une commande est parfaite si les lignes de commande sont tous parfaits.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Evaluation de performance

Indicateurs de niveau 1: Formules et calcul

Hierarchy	
RL.2.1	% of Orders Delivered In Full
RL.2.2	Delivery Performance to Customer Commit Date
RL.2.3	Documentation Accuracy
RL.2.4	Perfect Condition

Taux de commandes parfaites

1. Chaque composant reçoit une note 1 s'il est jugé parfait.
2. Il reçoit une note 0 s'il n'est pas parfait.

--> Si la somme des notes est égale au nombre de composants (dans ce cas, 4), la ligne de commande est parfaitement exécutée.

→ La performance de la chaîne logistique est considérée comme « parfaite » si l'engagement original pris envers un client est respecté tout au long de la chaîne.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Evaluation de performance

Indicateurs de niveau 1: Formules et calcul

Temps de cycle de traitement des commandes :

$$\textbf{Cycle moyen de traitement des commandes (en jrs)} = \frac{\sum \textit{temps de cycle des commandes livrées}}{\textbf{nombre total des commandes livrées (d'une période définie)}}$$

Remarque : La somme cumulative des temps de cycles calculés au niveau 2 doit faire la somme de temps de cycle dans le niveau 1

Hierarchy	
RS.2.1	Source Cycle Time
RS.2.2	Make Cycle Time
RS.2.3	Deliver Cycle Time
RS.2.4	Delivery Retail Cycle Time

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Evaluation de performance

Indicateurs de niveau 1: Formules et calcul

Flexibilité de la supply chain vis-vis d'une augmentation :

Flexibilité de la supply chain = temps minimum requis pour réaliser l'augmentation imprévue

Remarque : Cela en tenant compte des composants Source, Make, Deliver, et Return.

Hierarchy	
AG.2.1	Upside Source Flexibility
AG.2.2	Upside Make Flexibility
AG.2.3	Upside Deliver Flexibility
AG.2.4	Upside Source Return Flexibility
AG.2.5	Upside Deliver Return Flexibility

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Evaluation de performance

Indicateurs de niveau 1: Formules et calcul

Adaptabilité de la supply chain:

Adaptabilité de la supply chain = La moindre augmentation de quantité qu'on peut maintenir à niveau durant 30 jrs

Remarque : Cela en tenant compte des composants Source, Make, Deliver, et Return.

Hierarchy	
AG.2.6	Upside Source Adaptability
AG.2.7	Upside Make Adaptability
AG.2.8	Upside Deliver Adaptability
AG.2.9	Upside Source Return Adaptability
AG.2.10	Upside Deliver Return Adaptability

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Evaluation de performance

Indicateurs de niveau 1: Formules et calcul

Coût total de la supply chain:

Coût total de la supply chain =
$$\sum \textit{de tous les coûts par processus}$$

Remarque : Cela en tenant compte des coûts directs et indirects dans tous les processus.

Hierarchy	
CO.2.001	Planning Cost
CO.2.002	Sourcing Cost
CO.2.003	Material Landed Cost
CO.2.004	Production Cost
CO.2.005	Order Management Cost
CO.2.006	Fulfillment Cost
CO.2.007	Returns Cost
CO.2.008	Cost of Goods Sold

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Evaluation de performance

Indicateurs de niveau 1: Formules et calcul

Temps de cycle cash-to-cash:

Cycle C2C (en jrs) =
(Délai de rotation des stocks)+(Délai de recouvrement des créances)–
(Délai de paiement des fournisseurs)

Remarque : Toute donnée nécessaire à ce calcul est importée du système de contrôle de gestion.

Hierarchy	
AM.2.1	Days Sales Outstanding
AM.2.2	Inventory Days of Supply
AM.2.3	Days Payable Outstanding

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Evaluation de performance

- Une fois ces indicateurs établis et les mesures faites, il est important de comparer ces chiffres à des valeurs de référence.

- Cette démarche est appelée **le Benchmarking**. Elle consiste à comparer un indicateur à celui d'un concurrent, d'une entreprise d'un autre secteur, ou tout simplement en interne.

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Evaluation de performance

Alors, Ces cinq étapes sont à suivre par l'entreprise:

- Rassembler les acteurs de la chaîne et définir un projet commun ;
- Choisir les indicateurs de performance à étudier ;
- Procéder au Benchmarking ;
- Evaluer les résultats par rapport au Benchmarking ;
- Procéder à l'amélioration (Une fois les zones d'écarts importants repérées entre les valeurs mesurées et les valeurs de référence, il faut procéder à l'amélioration du processus incriminé).

Modélisation des chaînes logistiques
Méthodes – Modèle SCOR

Application

Vous souhaitez créer une petite entreprise de distribution de produits (de votre choix), par exemple un entrepôt de distribution de produits électroniques.

1. **Elaborer un modèle type de la chaine logistique d'un produit P (propre à votre entreprise) à l'aide du modèle SCOR v.11.0 (niveaux 1, 2 et 3).**
2. **Extraire et expliquer les indicateurs de performance (étudiés) du niveau 1 liés à cette chaine logistique. Calculer ces indicateurs (l'adaptabilité de la SC est exclue).**

En se basant sur les données suivantes:

- Le produit P est demandé par un seul client potentiel (Magasin de vente). La gestion de ce produit est réalisée sur commande. Ce produit a un seul fournisseur Fp.

Modélisation des chaînes logistiques

Méthodes – Modèle SCOR

Données :

1. **Fournisseur :**
   - Capacité de livraison : 500 unités par semaine
   - Délai d'approvisionnement : 7 jours
2. **Entrepôt :**
   - Capacité de stockage : 1000 unités
   - Stock de sécurité : 200 unités
   - Stock actuel : 600 unités
3. **Client :**
   - Commande hebdomadaire : 300 unités
   - Délai de livraison : 2 jours

Vous faites une évaluation mensuelle des performances de cette chaine logistique, pour ce mois:
-Une commande client a été livrée en retard.
-Temps de cycle des commandes du mois: C1: 11 jrs; C2: 10; C3: 9; C4:9 (le temps de cycle de traitement d'une commande idéal est de 9 jours).
-Dans le mois une augmentation imprévue de 20% de la quantité commandée est notée dans la première semaine.
-Les coûts générés dans ce mois sont (en euro): 100 pour la planification, 2600 pour l'approvisionnement y inclut les frais d'acheminement, 1000 pour la production, 3000 pour la distribution y inclut la gestion des retours.
-Le délai de recouvrement des créances est de 4 jours et le délai de payement du fournisseur est 3 jours.

IV. Choix stratégiques et tactiques

Choix stratégiques et tactiques

Les choix stratégiques pour une chaîne logistique visent à maximiser son efficacité tout en minimisant les coûts. Parmi les choix indispensables à faire, on trouve:

- ✓Stratégie de production;
- ✓L'intégration verticale vs. L'externalisation;
- ✓Localisation des installations et stratégie de distribution;
- ✓Technologie et automatisation;
- ✓Stratégies de commercialisation;
- ✓Durabilité et responsabilité sociale;
- ✓Gestion des risques et résilience.

Choix stratégiques et tactiques
Intégration verticale vs. Externalisation

C’est quoi l’intégration verticale ? L’externalisation ?

Quelle est la différence entre externalisation et sous-traitance ?

Choix stratégiques et tactiques

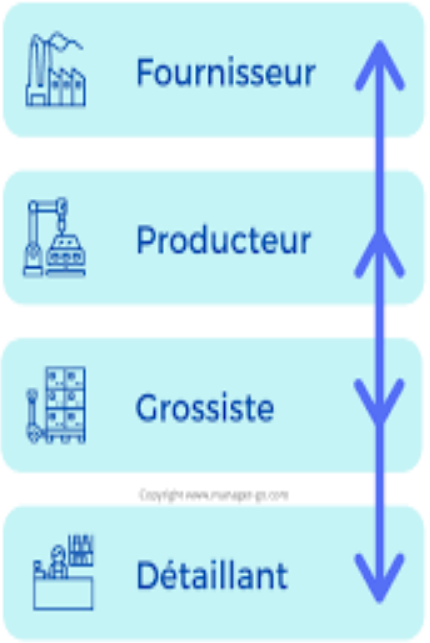
Intégration verticale vs. Externalisation

L'intégration verticale

- C'est une stratégie d'expansion dans laquelle une entreprise prend le contrôle de plusieurs étapes de sa chaîne de production ou de distribution, en **s'appropriant** des activités en amont (fournisseurs) ou en aval (distributeurs) de son processus de production.

→un mode de propriété et de contrôle regroupant sous une seule autorité les divers stades de production et distribution concernant un type de biens ou services.

→Vise à améliorer le contrôle sur la qualité, les coûts, et la disponibilité des produits, et à créer un avantage concurrentiel.



Intégration verticale

Choix stratégiques et tactiques
Intégration verticale vs. Externalisation

L'externalisation

- c'est transférer de façon durable ou permanente vers un prestataire externe une activité précédemment réalisée en interne, avec un transfert total de responsabilité sur celui-ci.
- Cela implique généralement la reprise du personnel concerné, voire de certains actifs (locaux, matériels et équipements) de l'entreprise par le prestataire.
- Cette décision est le plus souvent définitive, car l'entreprise abandonne, de ce fait, une compétence qu'elle maîtrisait au préalable en propre.
- Cela est fait au travers de contrats à long terme.
- Décision de nature stratégique.

Choix stratégiques et tactiques
Intégration verticale vs. Externalisation

L'externalisation

L'externalisation résulte d'un raisonnement sur la chaîne de valeur de l'entreprise, la détection de ses «activités cœur de métier», et l'analyse de ses compétences distinctives et de son savoir-faire.

	Activités	**Objectif**
Externalisation des activités caractérisant le «cœur de métier»	Fonctions de support essentielles (ex. management des systèmes d'information ou les activités logistiques).	Conditionner la performance économique ou qualitative de l'entreprise.
	Fonctions de recherche et déploiement d'une différenciation par rapport aux concurrents (ex. marketing, recherche et développement, ou technologie de fabrication).	Créer un avantage compétitif par rapport aux concurrents.

Choix stratégiques et tactiques
Intégration verticale vs. Externalisation

L'externalisation

Les domaines que les entreprises sont amenées à externaliser de façon dominante sont (selon des études académiques et des études terrain – cas d'entreprises industrielles):

- La bureautique et l'informatique de gestion (67% des entreprises interviewées);
- La maintenance industrielle (67%);
- Le traitement des déchets (67%);
- La logistique et toute prestation associée (transport notamment) (65%);
- Les télécommunications (64%).

Remarque: la fonction Achats peut faire l'objet d'une externalisation, totale ou partielle.

Choix stratégiques et tactiques
Intégration verticale vs. Externalisation

La sous-traitance

- C’est confier à une autre entreprise de façon provisoire, récurrente ou non, une activité dont on maintient néanmoins la compétence/la capacité en interne.
- Aucun transfert de personnel ni d’équipements.
- L’entreprise ne perd pas le savoir-faire correspondant: elle fait simplement appel à une solution externe en complément de son activité propre.
- Lien de subordination entre le fournisseur prestataire et l’entreprise, sauf en cas de sous-traitance de spécialité ou de savoir-faire.
- Différentes formes de sous-traitance existent (récapitulées dans le tableau suivant).

Choix stratégiques et tactiques

Intégration verticale vs. Externalisation

Formes de sous-traitance	Description	Cas possibles
Sous-traitance de capacité conjoncturelle	Attribution provisoire de l'excédent de charge d'un donneur d'ordres à une ou plusieurs entreprises.	-Surcharge ponctuelle: évolution rapide et imprévue des commandes à court terme. -Insuffisances ou de dysfonctionnements momentanés d'outils de production.
Sous-traitance de capacité structurelle	Une décision tactique du donneur d'ordres.	-Productions dont les quantités ne permettent pas de rentabiliser de façon assurée un outil industriel intégré. -L'activité du donneur d'ordres est structurellement fluctuante ou saisonnière (ex. industrie textile).
Sous-traitance de spécialité ou de savoir-faire	-Le sous-traitant (fournisseur) a la responsabilité de réaliser une commande du donneur d'ordre (client) en utilisant son expertise. -Pas de lien de subordination.	Le donneur d'ordres veut garder le plus souvent la compétence technique en interne (ne serait-ce que pour arbitrer certains choix techniques).

Choix stratégiques et tactiques
Intégration verticale vs. Externalisation

Comment choisir entre l'intégration verticale et l'externalisation/ la sous-traitance ?

Choix stratégiques et tactiques
Intégration verticale vs. Externalisation

Critères de décision : décision de « faire » ou de « faire faire »

- Les critères de choix de la décision « faire » ou « faire faire » (Make-or-Buy en anglais) sont multiples et doivent être bien pesés.
- Le tableau suivante illustre l'analyse duale qui doit présider au choix.

Remarque: Ce tableau se veut générique, c'est-à-dire que certains critères sont spécifiques de l'externalisation, alors que d'autres sont communs avec la sous-traitance.

Choix stratégiques et tactiques

Intégration verticale vs. Externalisation

Critères de décision :

Critères en faveur du « faire faire »	*Critères en faveur du « faire »*
1. Stratégiques • Concentration sur les activités « cœur de métier » • Accès à un savoir-faire externe • Mise en concurrence des business units (pression sur les prix de cession interne)	1. Stratégiques • Protection d'un savoir-faire spécifique (innovation notamment) • Protection de la propriété industrielle (lutter contre la contrefaçon/éviter l'émergence de futurs concurrents)
2. Économiques • Niveau de coûts directs obtenus (selon point mort et seuil de rentabilité) • Variabilisation des coûts/flexibilité • Report de l'effort de trésorerie sur le prestataire • Report d'un effort d'investissement	2. Économiques • Niveau de coûts directs plus faibles obtenus (selon point mort et seuil de rentabilité) • Amortissement des coûts fixes et de structure (selon possibles économies d'échelle) • Coût de gestion d'une solution externalisée
3. Opérationnels • Meilleure gestion des fluctuations de charge (acquisition d'une certaine flexibilité) • Meilleure réactivité	3. Opérationnels • Raccourcissement des cycles opérationnels • Meilleure maîtrise de la sécurité des flux d'approvisionnements
4. Gestion/minimisation des risques • Report du risque technique	4. Gestion/minimisation des risques • Meilleure maîtrise des risques pays/ fournisseurs (avec chiffrage des mesures de prévention)

Choix stratégiques et tactiques
Intégration verticale vs. Externalisation

Critères de décision en faveur du « faire »

1. Protection du savoir-faire et de la propriété industrielle

- Externaliser ou sous-traiter, c'est souvent transférer une partie de ses savoir-faire en externe, ou dévoiler a minima certains projets d'innovation.

→ Risquer de ce fait de perdre un leadership, d'informer des concurrents de façon indirecte, voire de s'exposer au pire à des opérations de contrefaçon.

Choix stratégiques et tactiques
Intégration verticale vs. Externalisation

Critères de décision en faveur du « faire »

2. Obtention d'économies d'échelle et d'amortissement des coûts fixes

- Beaucoup d'entreprises ont été amenées à mettre en place des unités de production de grande taille, dont le fonctionnement et l'encadrement génèrent des coûts fixes importants.

→ Rechercher à utiliser au maximum la capacité de production afin de dépasser le point mort tout en obtenant une meilleure couverture des coûts fixes (notion de Taux de Rendement Global).

Choix stratégiques et tactiques
Intégration verticale vs. Externalisation

Critères de décision en faveur du « faire »

3. Meilleure sécurisation des flux d'approvisionnement

- La sous-traitance ou l'externalisation peut introduire des délais supplémentaires d'approvisionnement et des problèmes de sécurisation de ce flux.
- Cela porte sur la maîtrise des fournisseurs de rang 1 et de rang2 (fournisseurs des fournisseurs) afin de pérenniser et sécuriser ses propres approvisionnements.

→ Cela n'est souvent pas donné ou facile.

Choix stratégiques et tactiques
Intégration verticale vs. Externalisation

Critères de décision en faveur du « faire faire »

1. Accès à un savoir-faire ou une compétence spécifique (point 2)

- Le donneur d'ordres peut trouver chez un partenaire une meilleure maîtrise d'une spécialité, associée à la responsabilisation totale d'un point de vue qualité de la prestation fournie.

→ L'entreprise peut garder en interne les processus techniques qu'elle maîtrise le mieux et confier à d'autres des opérations techniques risquées, mal maîtrisées ou difficiles à réaliser.

Choix stratégiques et tactiques
Intégration verticale vs. Externalisation

Critères de décision en faveur du « faire faire »

1. Créer une situation concurrentielle pour les fournisseurs intégrés à un groupe (point 3)

- Pour de grands groupes industriels dont certaines divisions en approvisionnent d'autres, la direction générale peut souhaiter mettre en place une source d'approvisionnement externe pour favoriser un climat de concurrence et de pression sur les prix de cession internes vis-à-vis des autres business units.

→Les filiales fournisseurs «internes» doivent démontrer leur compétitivité et leur compétence en permanence pour être retenues.

Choix stratégiques et tactiques
Intégration verticale vs. Externalisation

Critères de décision en faveur du « faire faire »

2. Variabilisation et obtention de coûts plus faibles (avec un meilleur ROI)

L'externalisation a l'immense intérêt de variabiliser au maximum les coûts, par exemple, des coûts de transformation plus faibles:

- si le prestataire est installé dans une région ou un pays où les salaires et les charges sociales sont avantageux.
- Si on réalise une meilleure productivité provenant d'une plus grande spécialisation, ou d'un parc machines moins coûteux et/ou amorti sur des quantités plus importantes.

→Prix de revient plus compétitifs; Allégement éventuel de l'effort de trésorerie…

Choix stratégiques et tactiques
Intégration verticale vs. Externalisation

Critères de décision en faveur du « faire faire »

3. Réponse à des fluctuations de charges structurelles

Un fabriquant d'articles saisonniers peut suivre en fabrication les fluctuations de la demande finale en procédant à un compromis entre:

- La constitution de stocks dits «saisonniers» pendant les mois creux,
- L'adaptation de la capacité de production par des intérimaires,
- Appel à plusieurs sous-traitants pour traiter une partie de la charge (ex. 20%) sur les deux ou trois mois critiques.

Choix stratégiques et tactiques
Intégration verticale vs. Externalisation

Critères de décision en faveur du « faire faire »

4. Minimisation du risque d'investissement interne

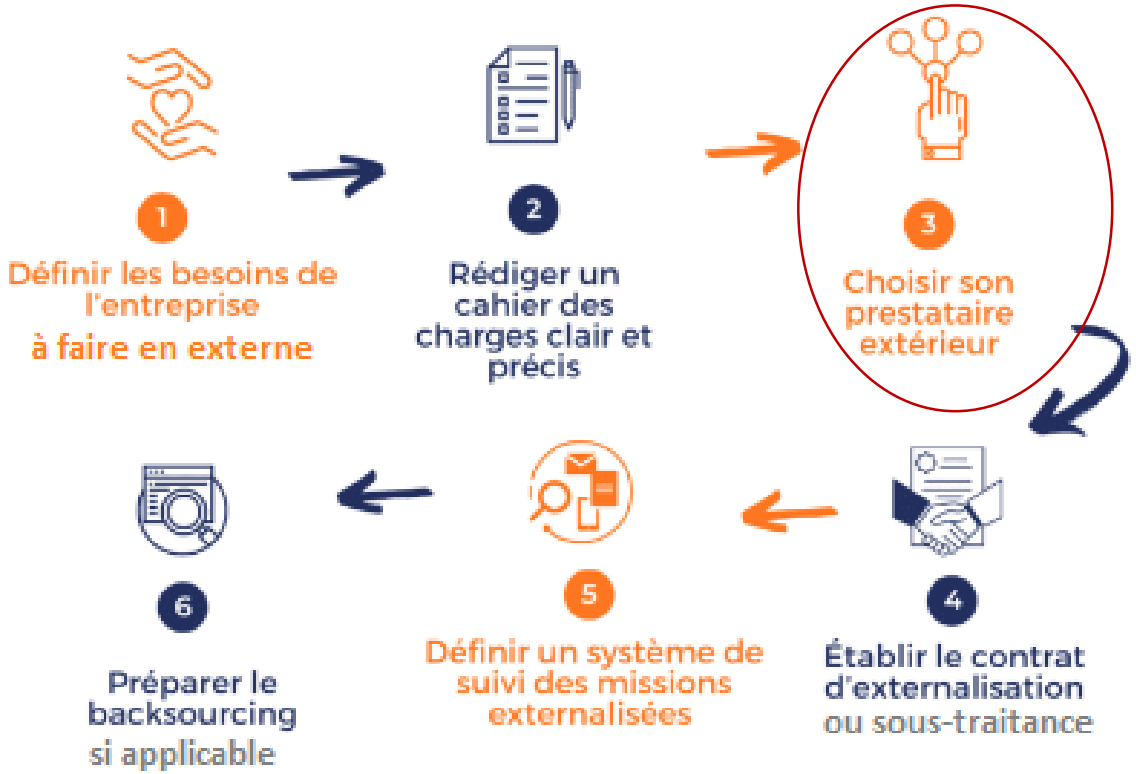
- Pouvoir différer un investissement en attendant que les quantités à produire atteignent un niveau minimum, permettant d'assurer un retour sur investissement adéquat (ex. période de croissance de la courbe de vie d'un produit nouveau).

→ Diminuer les risques inhérents à une prévision marketing «risquée».

→Donner l'occasion d'améliorer son savoir-faire pendant les phases de mise au point en collaboration avec un sous-traitant spécialiste du domaine.

Choix stratégiques et tactiques

Etapes de l'externalisation ou sous-traitance



Comment choisir son prestataire externe?

Backsourcing = ré-internalisation

Choix stratégiques et tactiques
Choix des prestataires/fournisseurs

Les critères de sélection d'un prestataire vont dépasser le cas d'un «simple» achat.

Le vrai défi n'est plus la sélection d'un fournisseur sur base de considérations de court terme, mais l'établissement de relations partenariales pérennes associées à la recherche d'un compromis compétences, coût total et qualité de service.

Choix stratégiques et tactiques

Choix des prestataires/fournisseurs

Après avoir définit les besoins de l'entreprise en terme d'externalisation ou de sous-traitance (détailler précisément les tâches à externaliser ou sous-traiter), il faut définir clairement les objectifs de cette externalisation (**réduction des coûts**, **amélioration de la qualité**, **accès à des compétences spécifiques**, etc.).

→Cela simplifie la tâche de choix des fournisseurs qui passe par les étapes suivantes (voir tableau)

Choix stratégiques et tactiques

Choix des prestataires/fournisseurs

Etapes	Description
1. Recherche de prestataires	Utiliser des recommandations, des annuaires professionnels, des salons, des plateformes en ligne…
2. Évaluation préliminaire	-Établir des **critères de pré-sélection** tels que l'expérience, les références (anciens clients du prestataires), les certifications, les compétences techniques, et la stabilité financière. -Recueillir des informations sur chaque prestataire pour **établir un premier classement**.
3. Demande de propositions (Request for Proposal-RFP)	**Créer un cahier des charges - RFP** (en détaillant vos besoins, les exigences et les spécification techniques). -Envoyer le RFP aux prestataires sélectionnés pour **obtenir des propositions formelles**.
4. Evaluation des prestataires	**Analyser et comparer les propositions** reçues en fonction des **critères définis** (ex. qualité, coût…).
5. Vérifications par visites ou contact des références	-Visiter les installations du prestataire. Si cela n'est pas possible, contacter ses réferences. -S'assurez que le prestataire dispose des ressources nécessaires pour répondre à vos exigences.

Choix stratégiques et tactiques

Choix des prestataires/fournisseurs

Les critères usuels d'évaluation et de qualification des prestataires sont :

- ✓ Système de management de la qualité (**qualité**);
- ✓ Capacités techniques et de développement;
- ✓ Capacités de production;
- ✓ Capacités logistiques;

(**efficacité opérationnelle: Délais, flexibilité, innovation…**);

- ✓ Coûts de prestation (**coût**);
- ✓ Couverture géographique;
- ✓ Situation et pérennité financières;
- ✓ Capacité managériale;
- ✓ Pratiques en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Choix stratégiques et tactiques

Choix des prestataires/fournisseurs

Il existe plusieurs méthodes et techniques pour l'évaluation et la classification des fournisseurs/prestataires. La méthode couramment utilisée est **le Scorecard des fournisseurs**.

Choix stratégiques et tactiques
Choix des prestataires/fournisseurs

Méthodes d'évaluation: Le Scorecard des fournisseurs

- Cette technique permet d'évaluer l'ensemble des fournisseurs/prestataires présélectionnés selon un ensemble de critères prédéfinis.
- En se basant sur l'objectif de l'externalisation/sous-traitance déjà défini et les critères usuels concernés, on attribue un poids à chaque critère, selon son ordre d'importance/priorité, en considérant une échelle de notation (poids).

Choix stratégiques et tactiques
Choix des prestataires/fournisseurs

Méthodes d'évaluation: Le Scorecard des fournisseurs

Démarche:

1. Attribuer à chaque fournisseur/prestataire une note pour chaque critère.
2. Calculer les notes pondérées pour chaque fournisseur:

Note pondérée = Note x poids (d'un critère)

3. Calculer le score de chaque fournisseur. Score = la moyenne arithmétique (ou la moyenne pondérée) des notes pondérées.

4. Le fournisseur ayant le plus grand score est, généralement, choisi pour réaliser la prestation.

Choix stratégiques et tactiques

Choix des prestataires/fournisseurs

Méthodes d'évaluation: Le Scorecard des fournisseurs

Exemple:

Fournisseur 1

Facteur	Poids / 3	Note / 10	Note Pondérée
Rapport Qualité / Prix	3	9	27
Délais de livraison	3	5	15
Conditions de réalisation	2	5	10
Conditions de paiement	2	5	10
Références	1	2	2
Moyenne pondérée			**12,8**

Fournisseur 2

Facteur	Poids / 3	Note / 10	Note Pondérée
Rapport Qualité / Prix	3	6	18
Délais de livraison	3	6	18
Conditions de réalisation	2	5	10
Conditions de paiement	2	5	10
Références	1	9	9
Moyenne pondérée			**13**

Choix stratégiques et tactiques
Choix des prestataires/fournisseurs

Méthodes d'évaluation: Le Scorecard des fournisseurs

Exemple:

→Dans le cas de cet exemple, c'est le fournisseur/prestataire 2 qui a le grand score (13). Donc, c'est lui qui est choisi pour réaliser la commande.

Interprétation: Il s'agit, effectivement, du prestataire le plus fiable (note de références la plus élevée) et qui offre des meilleurs délais de livraison, malgré que le rapport qualité/prix est moins important que celui offert par le fournisseur 1.

V. Réseaux de distribution: Organisation et transport

Réseaux de distribution

Processus de distribution

La distribution est l'organisation de la mise à disposition d'un produit/service chez le client. Elle peut être réalisée par un intermédiaire, un revendeur ou bien effectuée directement au consommateur par le producteur. L'organisation sera donc plus ou moins complexe selon le type de la chaine de distribution mise en place.



Réseaux de distribution

Processus de distribution

Le processus de distribution consiste à livrer la bonne marchandise (commande) au bon client dans les bons délais et conditions, afin de répondre aux besoins des clients de manière efficace et rentable.

Ce processus comprend deux activités principales:

- **L'expédition**
- **Le transport**



Réseaux de distribution
Processus de distribution

L'expédition

L'expédition permet de rassembler les marchandises afin de les charger dans les véhicules et les livrer au clients. Il comprend les tâches suivantes:

- La planification des livraisons à réaliser et choix du mode de transport;
- Le tri des marchandises et la consolidation ;
- Le contrôle des documents et conditionnement final;
- Le chargement des marchandises.

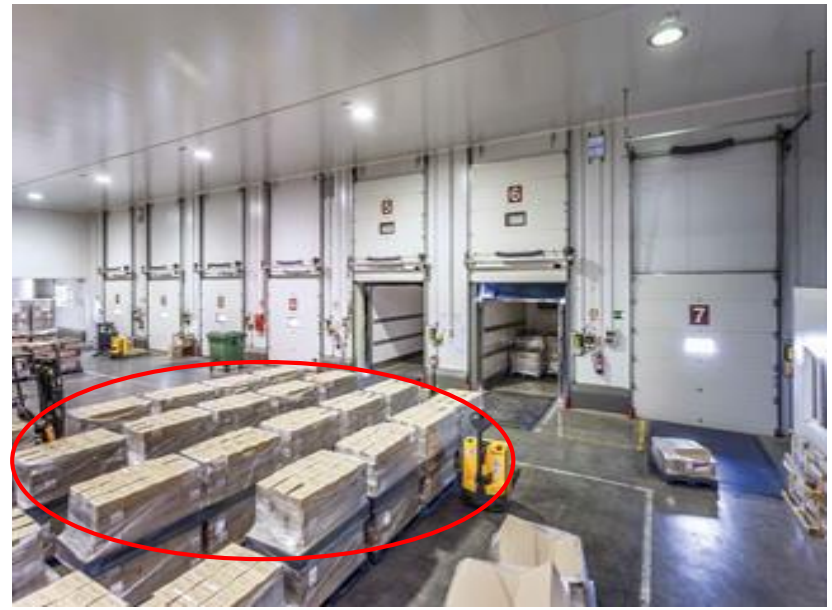
Réseaux de distribution

Processus de distribution

L'expédition: la planification des livraisons et choix du mode de transport

Les livraisons sont planifiées à l'avance par fixer une date de livraison convenable à l'entreprise et au client, cela permet de:

- Assurer la fluidité du processus de préparation des commandes.
- Prévoir l'espace nécessaire à la zone d'entreposage temporaire des expéditions ainsi que l'occupation des quais de chargement/d'expédition.



Réseaux de distribution
Processus de distribution

L’expédition: la planification des livraisons et choix du mode de transport

Cette étape consiste aussi à déterminer :

- Le mode de transport le plus approprié en fonction de divers facteurs tels que: la nature des marchandises, la distance à parcourir, les délais de livraison, les coûts et les exigences réglementaires.

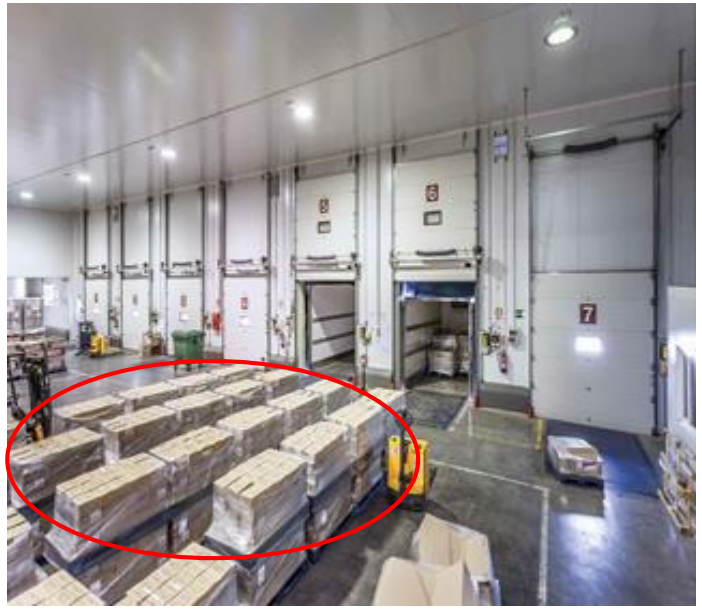
- Les itinéraires, la réservation de l'espace de chargement sur les moyens de transport choisis, ainsi que la coordination des horaires de chargement et de déchargement.

Réseaux de distribution
Processus de distribution

L’expédition: le tri des marchandises et la consolidation

Les commandes préparées sont acheminées vers la zone d’expédition où elles subissent:

- **Le tri:** selon leur destination, leur itinéraire ou d'autres critères de classification. Les commandes sont séparées en fonction des zones géographiques, codes postaux, clients ou modes de transport.
- **La consolidation**: Les commandes triées sont regroupées et organisées dans des unités de chargement (palettes ou conteneurs d'expédition). Plusieurs envois sont regroupés dans un seul véhicule de transport pour optimiser le taux de remplissage et les coûts de transport.



Réseaux de distribution
Processus de distribution

L'expédition: Le contrôle des documents et conditionnement final

Le contrôle des documents consiste à :

- Valider les informations des commandes: Les détails des commandes (articles, quantités, poids, adresses…) sont vérifiés (comparaison des bons de commande, bons de prélèvement, et bons de livraison).

→ Eviter les erreurs de traitement et assurer une expédition précise.

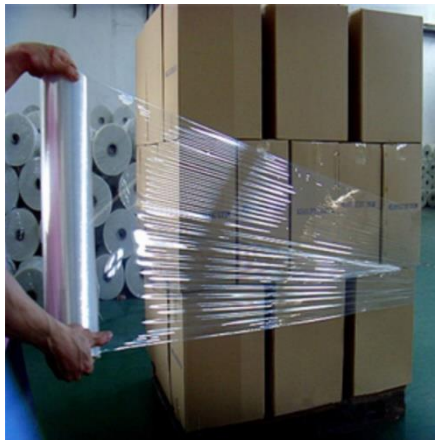
- Vérifier tous les documents: les bons de livraison, les factures, les documents douaniers, etc.

→ S'assurer que tous les documents nécessaires sont corrects, complets et en conformité avec les réglementations.

Réseaux de distribution
Processus de distribution

L'expédition: Le contrôle des documents et conditionnement final

- Le conditionnement final consiste à appliquer le dernier emballage des unités de chargement, par du film plastique rétractable ou étirable, housses de protection, bande de cerclage, etc.







- L'opérateur contrôle le poids et le volume des unités de chargement et procède à l'étiquetage.

Réseaux de distribution
Processus de distribution

L’expédition: Le chargement des marchandises

Les unités de chargement comportant les marchandises sont placées dans le véhicule à quai et les documents (bon de livraison et autres) sont remis au transporteur.



Réseaux de distribution
Processus de distribution

Le transport

Le transport joue un rôle déterminant dans la liaison entre les différents maillons de la chaîne de flux d'un produit. Il est bien souvent responsable de la qualité de la livraison au client en termes de retards, casses, avaries…

→Le gestionnaire de transport a une part de responsabilité importante dans toute la gestion du service au client.

→ Parmi les tâches primordiales, le gestionnaire doit faire le bon choix du **mode de transport** selon la nature de la marchandise transportée et d'autres facteurs.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Mode et moyens de transport

Il existe principalement deux types de classification de transport:

- En fonction de ce que l'on transporte (marchandises, voyageurs…);
- En fonction du moyen utilisé appelé mode de transport (la route, le fer, la mer, le fluvial ou l'air).

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Mode et moyens de transport

La route

✓La suprématie de la route s'explique principalement par le fait que le transport routier demeure le seul mode permettant de réaliser aisément un véritable porte à porte entre fournisseur et client.

✓C'est un mode multiforme. Il existe plusieurs catégories d'entreprises de transport qui se distinguent:

- Par la méthode de travail utilisée (lot complet ou messagerie);
- Par la nature des marchandises transportées (produits agricoles, chimiques, laitiers, produits lourds ou légers, produits volumineux ou non…).

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Mode et moyens de transport

Le fer

- ✓Le transport ferroviaire se place ainsi à la deuxième place derrière la route.
- ✓Il représente une offre variée dans la taille (train complet ou wagon isolé) et dans la nature (wagon à toit ouvrant, couvert, plat ou à trémie) de ses wagons.
- ✓L'offre principale du chemin de fer s'adresse à des transports de masse ou de longue distance vu sa lenteur.
- ✓Il ne correspond pas aux politiques de Juste-À-Temps et de zéro stock des entreprises.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Mode et moyens de transport

Le fluvial

- ✓Ce type de transport convient surtout à des marchandises spécifiques comme: les produits pétroliers, agricoles, les matériaux de construction et les combustibles et minerais.

- ✓Ce transport garde une image de grande lenteur et de mode difficile à mettre en place du fait de la rupture de charge que cela engendre si l'entreprise ne se situe pas près d'un canal ou n'est pas appontée.

- ✓Le mode fluvial, en revanche, reste moins cher que la route et le fer et pollue moins.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Mode et moyens de transport

Le maritime

Le transport maritime joue un rôle important lors d'échanges internationaux. Il se subdivise en quatre grandes activités :

- Le transport de voyageurs.
- Le trafic de lignes en conteneurs qui concernent principalement les biens de consommation et les produits semi-finis.
- Le trafic de vracs liquide (pétrole brut) ou secs (produits agricoles et minerais).
- Les activités spécialisées ou exceptionnels qui concernent les transports de colis spécifiques.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Mode et moyens de transport

L'air

- ✓Le transport aérien concerne des transports de produits à caractère très différent mais tous de très forte valeur ajoutée.
- ✓L'atout essentiel de ce mode de transport est la rapidité, la fiabilité et la sécurité.
- ✓L'inconvénient majeur reste le prix élevé ce qui constitue un véritable obstacle pour toutes les entreprises industrielles.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Mode et moyens de transport

Le transport combiné ou multimodal/intermodal

- Le transport combiné consiste à acheminer une marchandise de porte à porte, au moyen d'un contenant appelé « unité de transport intermodal » en utilisant plusieurs modes de transport.
- Cela convient mieux aux trafics internationaux du fait de la longueur du circuit.
- Cette technique de transport met en œuvre des matériels de transport spécialisés et comprend a fortiori une rupture modale qu'entraîne l'existence de chantiers/infrastructures spécifiques où sont traitées les manutentions.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Mode et moyens de transport

Le transport combiné ou multimodal/intermodal

L'éventualité d'utiliser différents modes de transport successifs pour les acheminements exige, selon la nature et taille des colis, de garantir:

- Le bon choix des emballages, des **UTI** (Unités de Transport Intermodal): c'est un type spécifique d'emballage utilisé dans le transport de marchandises intermodal pour faciliter le chargement, le déchargement et le transport de marchandises.
- La disponibilité des moyens de manutention adéquats à chaque point de transbordement.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Mode et moyens de transport

Le transport combiné ou multimodal

Les techniques de transport combiné sont, généralement, les suivantes:

Technique 1: Les conteneurs maritimes qui peuvent emprunter deux ou trois modes de transport (mer, fer, route).

- Cette technique entraîne des économies de manutention; car il n'y a pas de rupture de charge.
- Elle présente des avantages concernant l'emballage et la sécurité.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Mode et moyens de transport

Le transport combiné ou multimodal

Technique 2: Les transports «RO-RO» (Roll on/Roll off) qui permettent de transporter des semi-remorques directement par bateau.

Cette technique réduit considérablement les temps et les coûts de la rupture de charge portuaire.



Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Mode et moyens de transport

Le transport combiné ou multimodal



Technique 3: Les semi-remorques routières qui peuvent être chargés sur des wagons appelés «wagons-poches».

Technique 4: Les caisses mobiles ou conteneurs terrestres que l'on peut transporter par route ou par fer (sur wagon plat).



Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Mode et moyens de transport

Le transport combiné ou multimodal: contraintes

Les principales contraintes au développement de ce type de transport restent:

- la lenteur du cheminement;
- la rigidité de la taille du conteneur;
- les impératifs d'horaires des trains ou bateaux qui obligent à programmer rigoureusement les préacheminements;
- la présence de chantiers/infrastructures spécifiques qui impliquent moyens humains et matériels afin de préparer et réceptionner les transports rail/route.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution

- Un **canal de distribution** est un réseau par lequel un produit ou un service est acheminé du fabricant ou du fournisseur au consommateur final.



Producteur de légumes



Grossiste

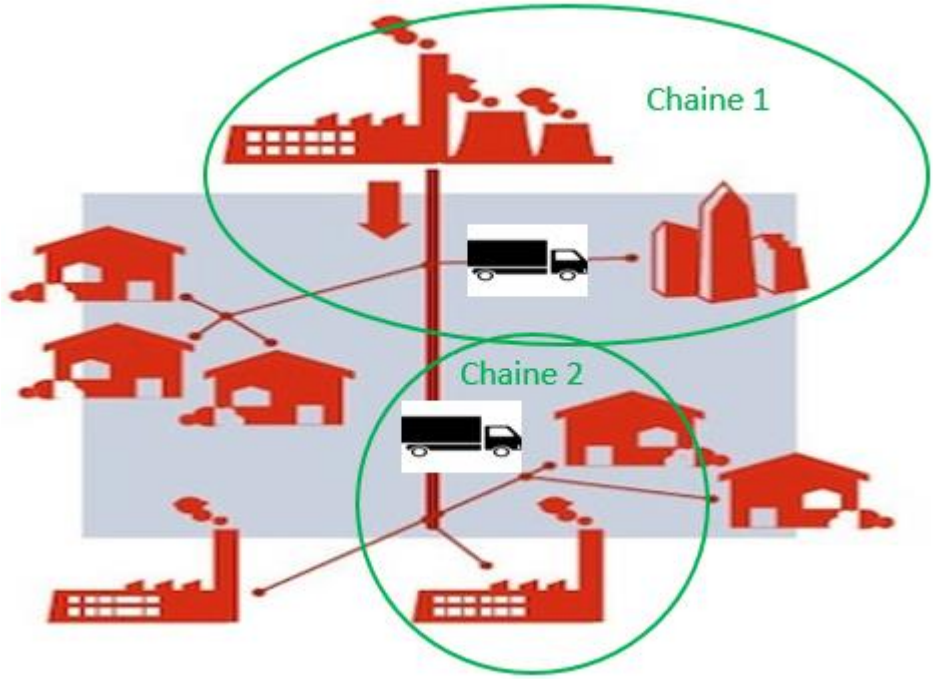


Détaillant

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution

- Le **circuit de distribution** englobe l'ensemble des voies et des canaux possibles par lesquels un produit ou un service peut être distribué vers le marché.



Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution: infrastructures et acteurs

L'expédition des marchandises depuis le site industriel de production jusqu'au client final peut se faire suivant plusieurs circuits, appelés aussi réseaux de distribution.

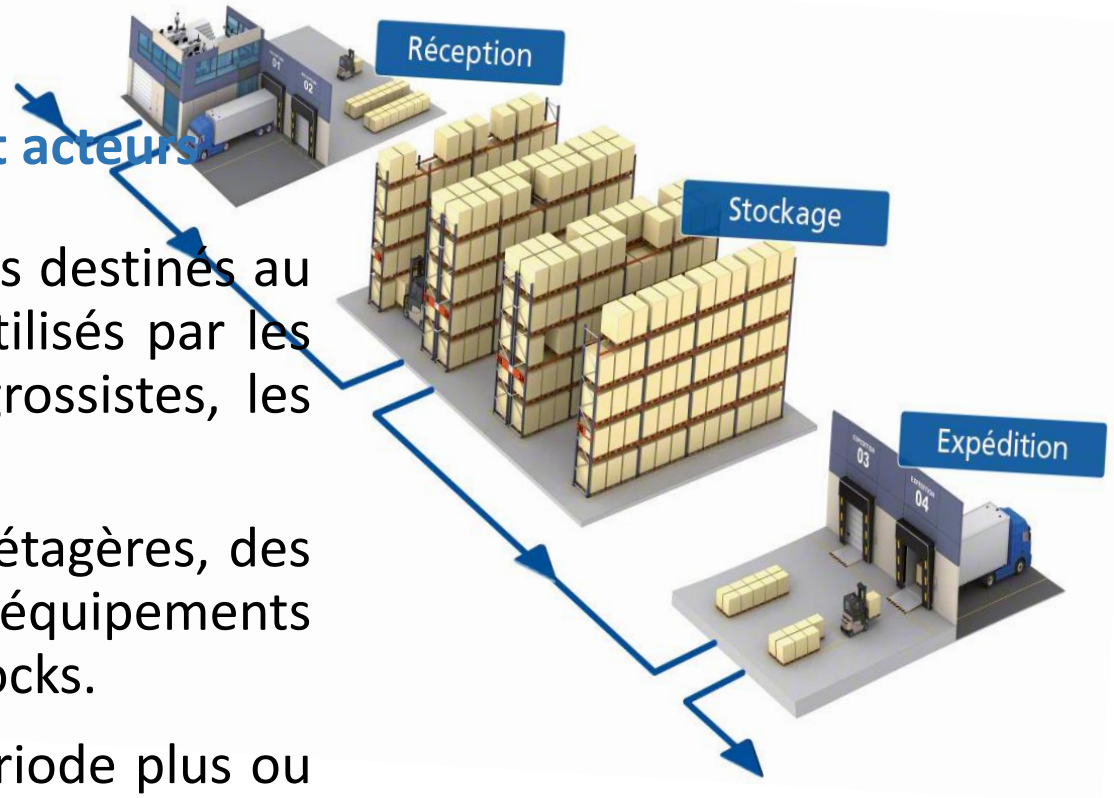
Ces circuits sont matérialisés par des **acteurs** et des **infrastructures** différentes:

- Les entrepôts;
- Les plateformes;
- Les dépôts.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution: infrastructures et acteurs

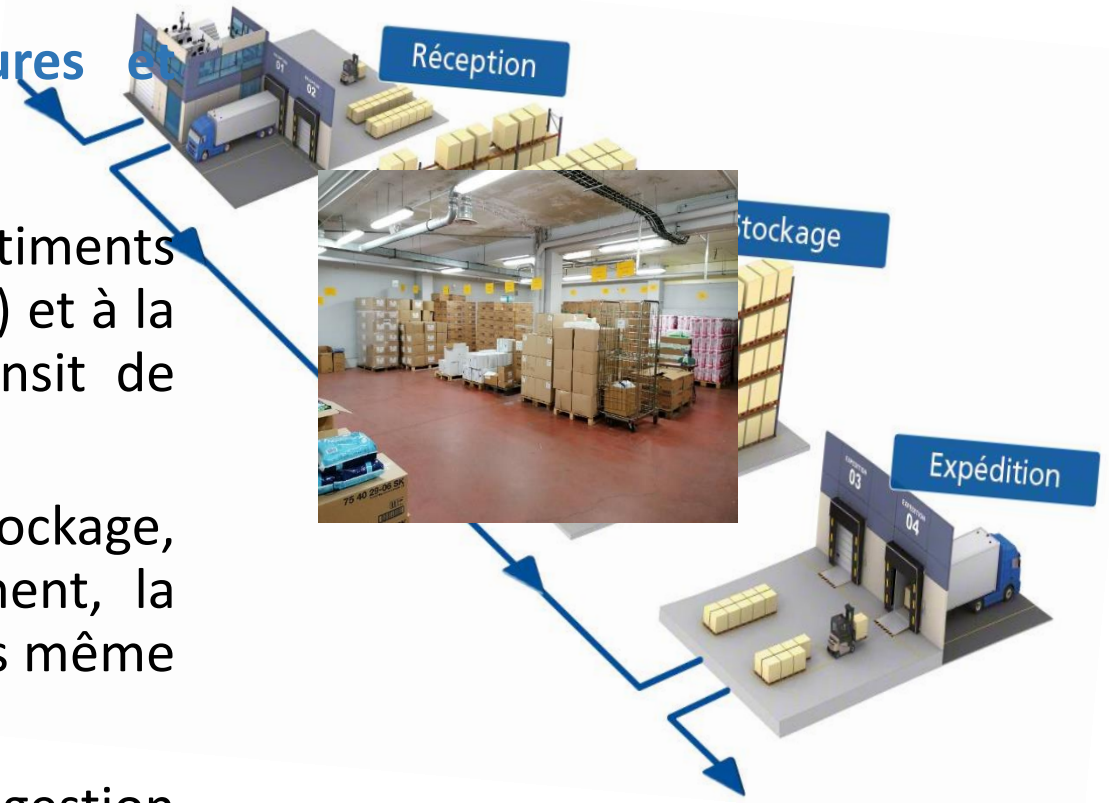
- Les **entrepôts** sont de grands bâtiments logistiques destinés au stockage et à la distribution des biens. Ils sont utilisés par les industriels, les entreprises d'import-export, les grossistes, les transporteurs, etc.
- Ils sont dotées de caractéristiques telles que des étagères, des rayonnages, des zones de stockage en vrac, des équipements de manutention et des systèmes de gestion des stocks.
- Ils sont utilisés pour stocker des biens sur une période plus ou moins longue (>24h), en fonction des besoins.



Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution: infrastructures et acteurs

- Les **plateformes** sont aussi de grands bâtiments logistiques destinés au stockage temporaire (<24h) et à la distribution des biens. Il s'agit d'un lieu de transit de marchandises.
- Les activités d'une plateforme comprennent le stockage, le traitement des commandes, le conditionnement, la préparation des expéditions, le transport et parfois même la gestion des retours.
- Les plateformes logistiques visent à optimiser la gestion des flux de produits en assurant une coordination efficace entre les fournisseurs, les entrepôts, les transporteurs et les clients.



Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution: infrastructures et acteurs

Il existe deux types de plateformes:

Plateformes de ventilation ou de cross-docking

Le fournisseur a réalisé l'allotissement des marchandises
Allotir = individualiser les palettes par destinataire
Les palettes sont préparées par le fournisseur, destinataire par destinataire

Plateformes d'éclatement

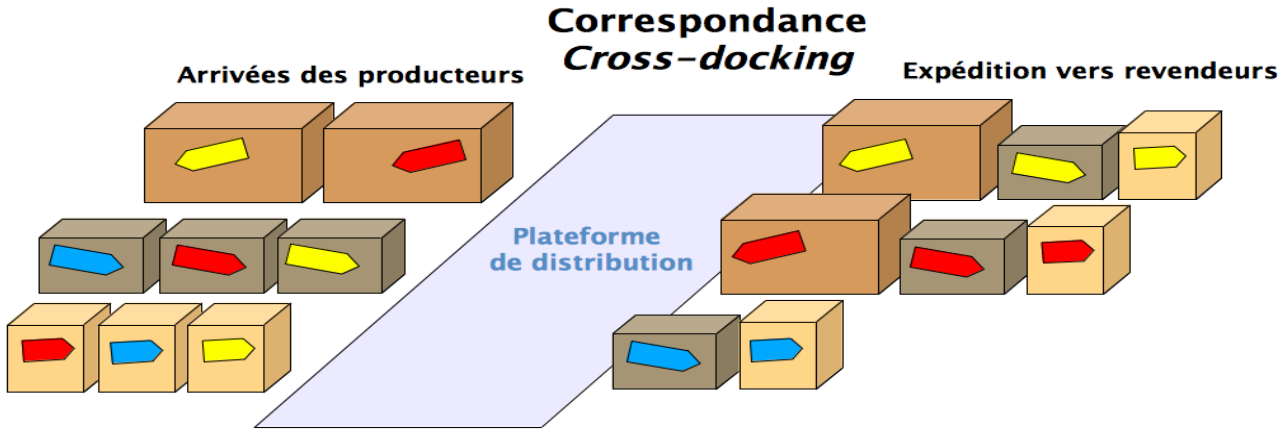
Le fournisseur n'a pas réalisé l'allotissement des marchandises
C'est à la plateforme qu'on répartis les colis ou le contenu d'une palette reçue d'un fournisseur sur les palettes destinataire par destinataire.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution: infrastructures et acteurs

Cross-docking

C’est un mode d'organisation des flux logistiques permettant d'articuler et de croiser (d'où son nom) les flux d'approvisionnement en provenance de fournisseurs (marchandises réceptionnées) afin de préparer les livraisons terminales (marchandises à livrer) en direction de points de livraison.

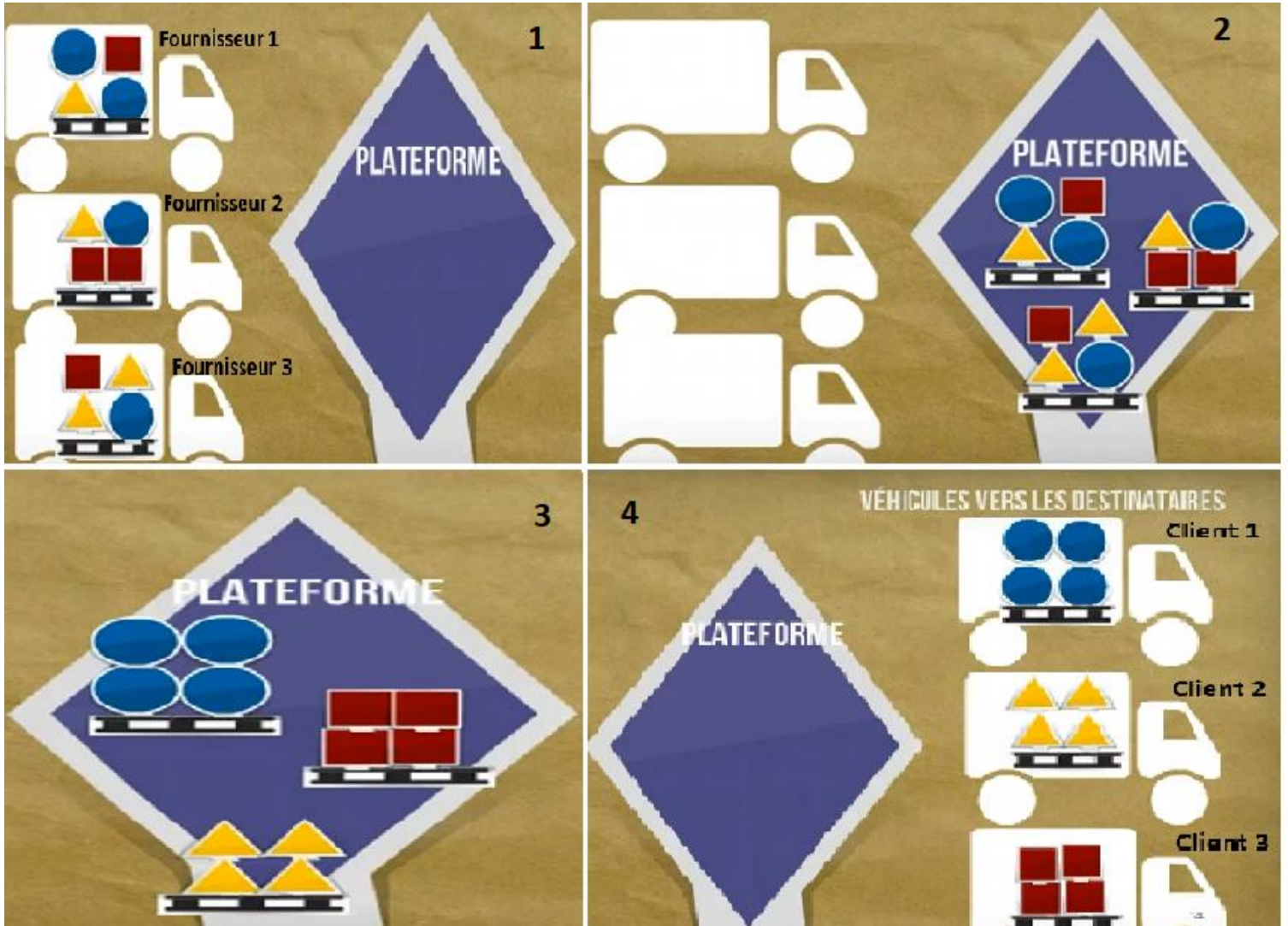


Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution: infrastructures et acteurs

Exemple:

Plateforme d'éclatement



Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution: infrastructures et acteurs

- Les **dépôts** sont généralement des structures logistiques plus petites, de stockage temporaires, et moins spécialisées.
- Les dépôts sont souvent associés à des opérations de stockage et de manipulation de base, avec une gestion des stocks relativement simple.
- Les marchandises sont généralement stockées dans un dépôt pour une période relativement courte, en attendant leur transfert ou leur distribution.



Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution: infrastructures et acteurs

Les acteurs de la distribution sont les différentes entités impliquées dans la chaîne de distribution des biens et des services:

- Fabricants,
- Grossistes,
- Détaillants,
- Transporteurs,
- Prestataires de services logistiques/logisticiens,
- Clients et consommateurs.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution: structure

D'un point de vue logistique, la constitution d'un réseau de distribution dépend de nombreux critères, par exemple :

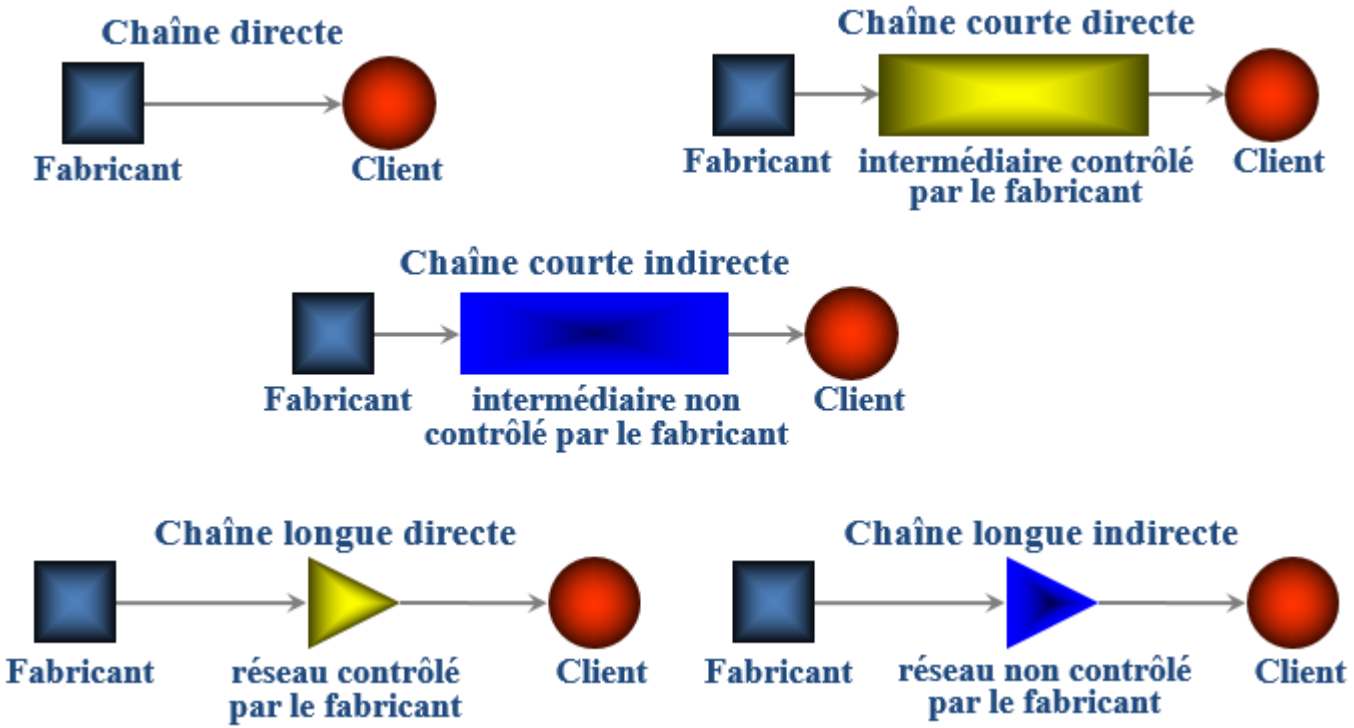
- la nature des produits;
- la taille moyenne de chacune des commandes;
- le type de clients approvisionnés (commerce de détail, super, hyper…) et leurs régions.

Ces critères étant posés, il s'agit de déterminer la structure du réseau, c'est-à-dire le nombre de niveaux d'infrastructures et le type de ceux-ci.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution: structure

Plusieurs structures de réseaux/chaînes de distribution peuvent être adoptées:



Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution: structure

- Intermédiaires/réseaux de distribution contrôlés par le fabricant: il s'agit d'un modèle de distribution dans lequel le fabricant exerce un contrôle direct sur les entités qui interviennent dans la vente et la distribution de ses produits.
- Dans ce modèle, les fabricants choisissent spécifiquement les canaux de distribution et les partenaires qui seront autorisés à vendre leurs produits.
- Ce contrôle peut prendre différentes formes: distribution sélective, distribution exclusive, et propriété directe.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution: structure

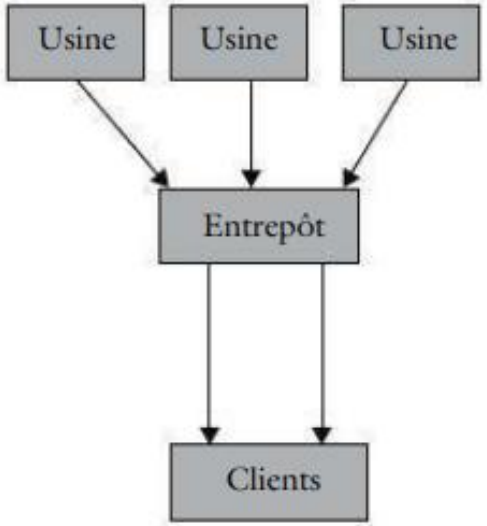
- Intermédiaires/réseaux de distribution non contrôlés par le fabricant: le fabricant n'a pas un contrôle direct sur les entités qui assurent la vente et la distribution de ses produits.
- Dans ce cas, le fabricant vend ses produits à des tiers, tels que des grossistes ou des distributeurs indépendants, qui à leur tour vendent ces produits aux détaillants ou directement aux consommateurs.
- Dans ce modèle de distribution, les décisions de prix, de promotion, de placement… sont prises par les intermédiaires.

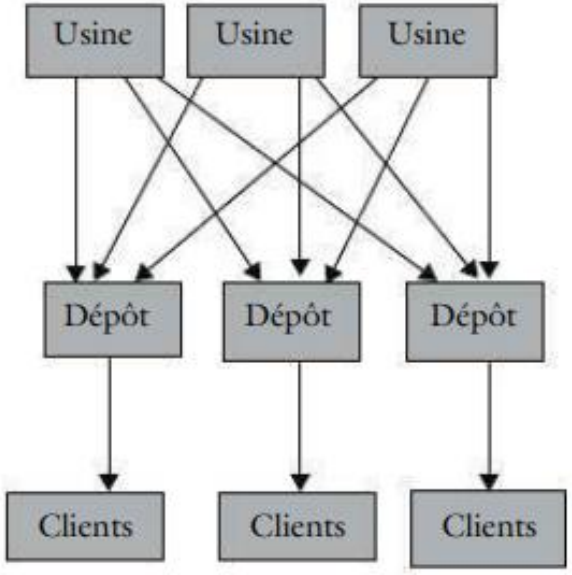
Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution: structure

Les réseaux à un niveau d'entreposage

Deux solutions possibles, les recours à des réseaux avec un entrepôt central ou le recours à des réseaux avec des dépôts régionaux.



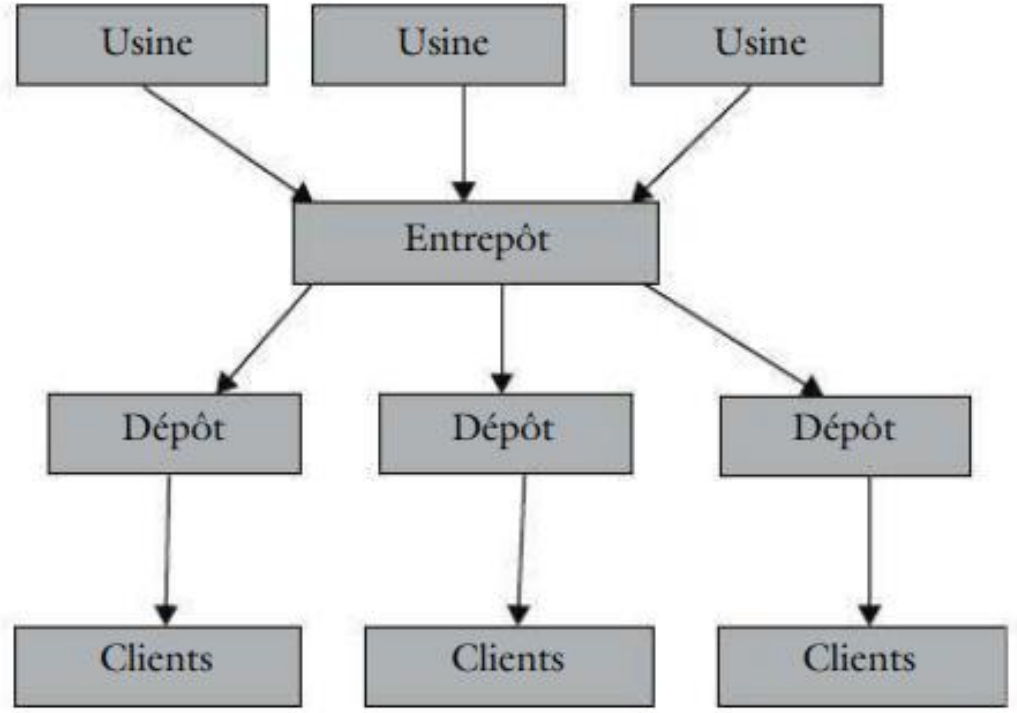


Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution: structure

Les réseaux à deux niveaux d'entreposage

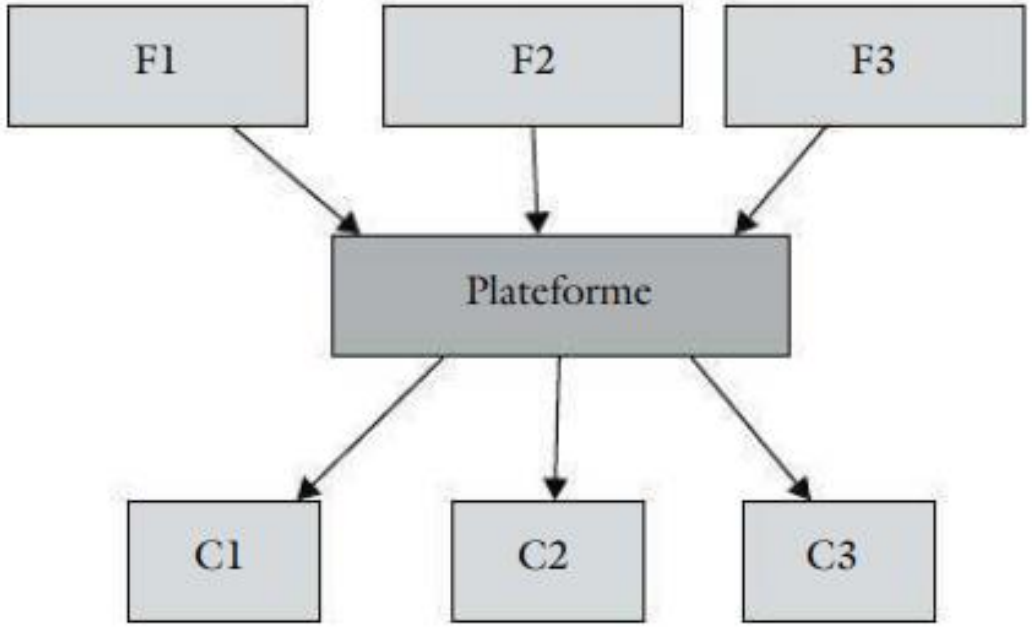
Structure obsolète. Ces réseaux trouvent encore une utilité dans le cadre de schémas européens où un entrepôt central européen va être relayé par des entrepôts régionaux.



Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Chaines et circuits de distribution: structure

Les réseaux avec plateforme



Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Optimisation de la distribution

L'optimisation de la distribution vise:

- La minimisation du coût de transport;
- La minimisation de la durée de transport et donc du temps de livraison au client;
- Maximisation de l'utilisation des ressources;
- Augmentation de la flexibilité.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

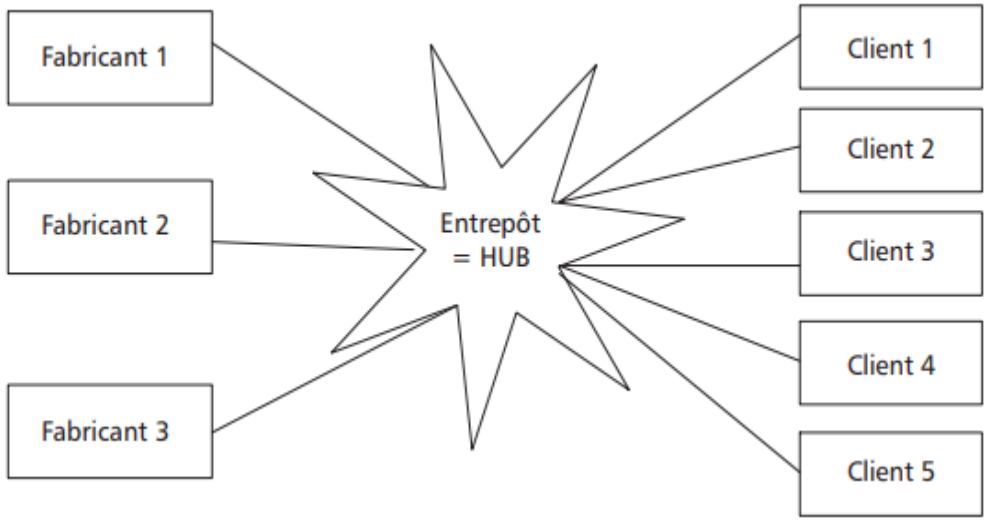
Optimisation de la distribution

Le principe est d'essayer d'optimiser le cycle de livraison moyen aux clients en optimisant le nombre de tournées effectuées, les distances.

Exemple:

Si 3 fabricants alimentent 5 clients, le nombre de liens est : 3 × 5 = 15 livraisons.

En passant par un entrepôt concentrateur le nombre de liens est limité à : 3 + 5 = 8 liens.



Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Optimisation de la distribution: Méthode du barycentre

Parmi les méthodes d'optimisation les plus utilisées est la **méthode du barycentre** pour optimiser le positionnement des infrastructures, par exemple, par rapport aux points de vente et sites de fabrication.

Définition: permet de déterminer le milieu d'un réseau de points dont les coordonnées sont pondérées par un poids (indicateur de trafic) exprimé en nombre de consommateurs, chiffre d'affaires... On obtient donc un centre de gravité qui représente une solution économique optimisée.

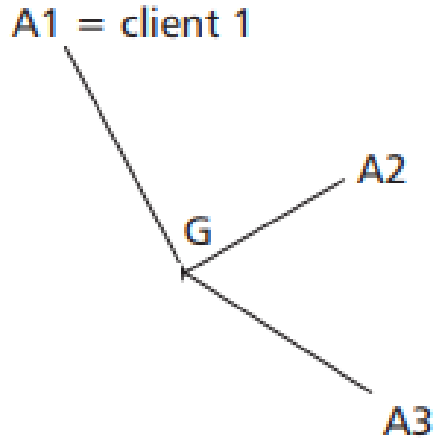
Application: Le calcul des coordonnées d'emplacement d'un entrepôt (point G) pour optimiser son positionnement (optimisation de distances) par rapport à trois points de vente (A1, A2, A3) les plus fréquentés.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Optimisation de la distribution: Méthode du barycentre

1) Attribuer à chaque point des coordonnées (abscisse et ordonnée): A1(x1 ; y1), A2(x2 ; y2), A3(x3 ; y3);
2) Attribuer à chaque point un poids (indicateur de trafic) en fonction du critère de l'étude;
3) Calculer les «coordonnées pondérées» des points;
4) Etablir la moyenne des « coordonnées pondérées »;

Points	Abscisses (1)	Ordonnées (1)	Poids (2)	Abscisses Pondérées (3)	Ordonnées Pondérées (3)
A1	x1	y1	P1	x1* P1	y1* P1
A2	x2	y2	P2	x2* P2	y2* P2
A3	x3	y3	P3	x3* P3	y3* P3
Totaux			P1+P2+P3	(x1*P1)+(x2*P2)+(x3*P3)	(y1*P1)+(y2*P2)+(y3*P3)
Barycentre (4)	[(x1*P1)+(x2*P2)+(x3*P3)]/(P1+P2+P3)	[(y1*P1)+(y2*P2)+(y3*P3)]/(P1+P2+P3)	← **coordonnées du barycentre G**		

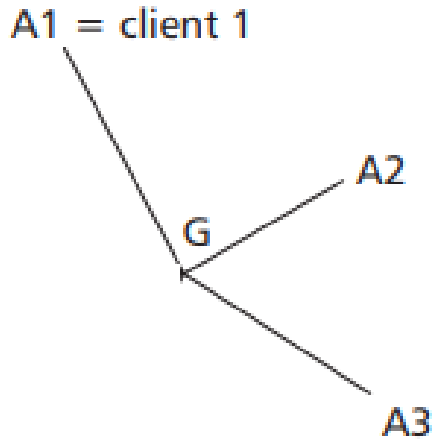


Optimisation de la distribution: Méthode du barycentre

Exercice d'application

Calculer les coordonnées d'emplacement de l'entrepôt G pour optimiser son positionnement par rapport aux trois points de vente (A1, A2, A3). Le critère selon lequel le poids de chaque point est fixé est le nombre de vente par ans.

Points	Abscisses	Ordonnées	Poids
A1	15	20	10
A2	10	10	15
A3	25	30	5



Optimisation de la distribution: tournées de livraison

La planification des tournées de livraison peut s'effectuer suivant deux techniques :

- **la tournée fixe**;
- **la tournée variable**.

Optimisation de la distribution: tournées de livraison

La tournée fixe

Consiste à fixer des tournées, à partir de données établies au préalable, et pour une période donnée (semaine, mois…).

Ce principe est simple mais présente plusieurs inconvénients notamment:

- il ne garantit pas le remplissage optimal des véhicules;
- il fige le planning de tournées de livraison donc n'optimise pas l'organisation en termes de client à livrer et de distance minimale à parcourir.

Optimisation de la distribution: tournées de livraison

La tournée variable

- Le principe de la tournée variable consiste à fixer chaque jour les tournées en fonction de la demande (quantité à livrer, localisation des clients) et des véhicules disponibles.
- On engage ainsi un nombre variable de véhicules qui parcourent un circuit variable, en fonction du tonnage à distribuer et de la localisation des clients à livrer.
- Il existe différentes méthodes d'optimisation des tournées variables, basées sur la recherche opérationnelle, intégrées dans des progiciels qui simplifient actuellement cette tâche.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Optimisation de la distribution: tournées de livraison

La recherche d'une solution optimale

- La méthode la plus souvent utilisée est **l'algorithme des écartements** conçu par Kruskal.

- Son objectif vise à minimiser la distance à parcourir ou la durée de chaque tournée. Elle repose sur la notion simple de gain ou d'écartement défini comme suit:

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Optimisation de la distribution: tournées de livraison

La recherche d'une solution optimale: l'algorithme des écartements

Soient un dépôt O et deux clients A et B. On veut trouver le plus court chemin permettant de livrer A et B à partir de O.

Deux solutions s'offrent à nous :

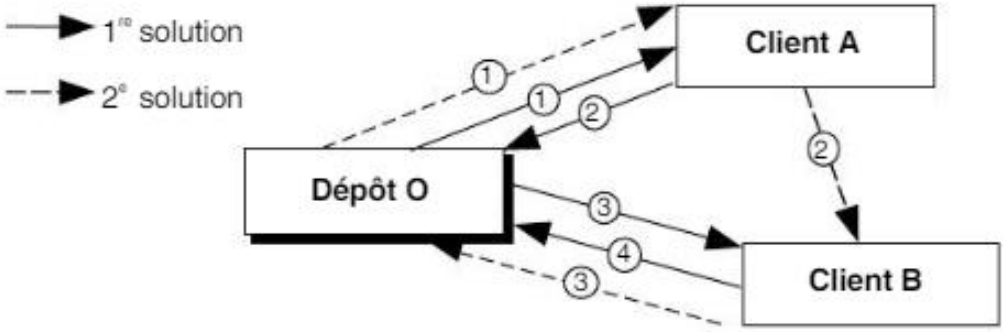
- Approvisionner A, retourner au dépôt, puis livrer B et revenir en O.
- Approvisionner A puis B au cours de la même tournée.

Les distances parcourues s'écrivent alors :

- $D1 = 2\,d(O, A) + 2\,d(O, B)$;
- $D2 = d(O, A) + d(A, B) + d(O, B)$.

On appelle gain ou écartement du couple de points A, B par rapport au centre O, la différence entre ces deux solutions c'est-à-dire en termes de quantités :

$$G(A, B) = D1 - D2 = d(O, A) + d(O, B) - d(A, B)$$



Disposition des clients.

→ G(A, B) est le gain obtenu en intégrant ces deux points dans une même tournée

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Optimisation de la distribution: tournées de livraison

La recherche d'une solution optimale: l'algorithme des écartements

- La détermination des tournées va débuter en considérant, en premier lieu, les couples de points présentant l'écartement le plus élevé possible.
- On démontre que, pour une localisation donnée du dépôt, minimiser la longueur de la tournée revient à maximiser la somme des écartements.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Optimisation de la distribution: tournées de livraison

La recherche d'une solution optimale: l'algorithme des écartements

La procédure d'application de la méthode est la suivante:

1. calculer les écartements de tous les couples de points par rapport au centre ;
2. classer par importance décroissante ;
3. sélectionner chaque couple de la liste, abandonner ceux formant une boucle ou une fourche avec ceux précédemment sélectionner (on s'interdit de passer plusieurs fois en chaque point) ;
4. arrêter la procédure en fonction des contraintes de tonnage, de temps…;
5. joindre le centre à ces deux extrémités.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Optimisation de la distribution: tournées de livraison

La recherche d'une solution optimale: l'algorithme des écartements

Exemple d'illustration

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Optimisation de la distribution: tournées de livraison

La recherche d'une solution optimale: l'algorithme des écartements

Une entreprise P doit livrer cinq clients A, B, C, D, E à partir de son dépôt O avec un véhicule de 10 tonnes. L'objectif est de composer une tournée de livraison dans le but de parcourir la plus petite distance.

	Tonnage à livrer	Dépôt O	D	A	B	C	E
A	2,0	23	15	–	32	38	17
B	0,8	15	19		–	28	25
C	0,2	18	35			–	38
D	1,3	24	–				20
E	1,0	33					–

Sont indiqués dans le tableau suivant :

- les distances entre chaque client (en km) ;
- les distances entre l'entreprise et chaque client (en km) ;
- les tonnages à livrer par jour et par client.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Optimisation de la distribution: tournées de livraison

La recherche d'une solution optimale: l'algorithme des écartements

- On calcule le gain pour chaque couple de points par rapport à l'entreprise P, comme suit :

$G(A, B) = d(O, A) + d(O, B) - d(A, B) = 23 + 15 - 32 = 6$

$G(A, C) = 3$	$G(B, C) = 5$	$G(C, D) = 7$
$G(A, D) = 32$	$G(B, D) = 20$	$G(C, E) = 13$
$G(A, E) = 39$	$G(B, E) = 23$	$G(D, E) = 37$

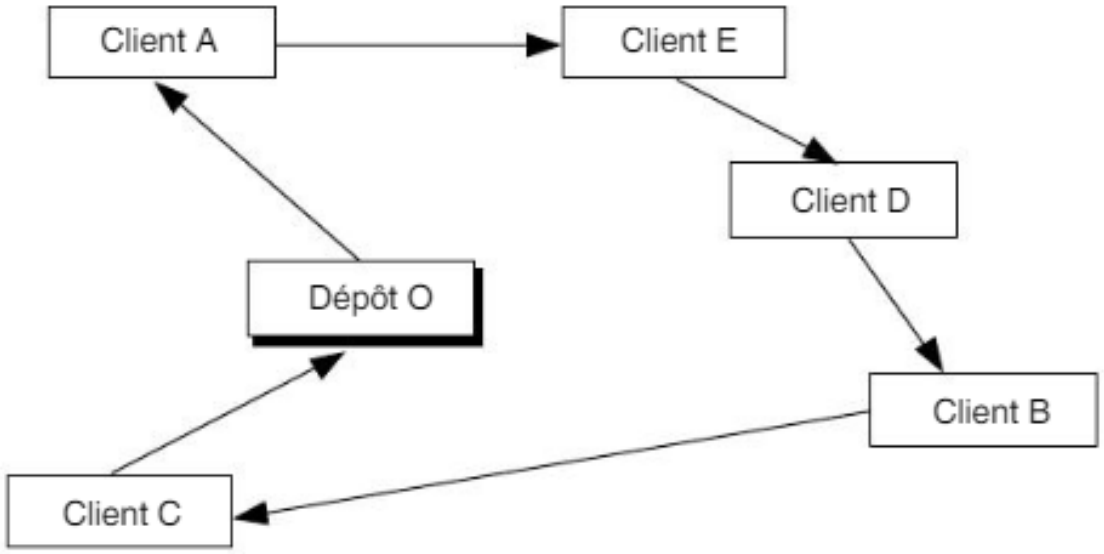
- Ensuite, on classe les gains des couples par ordre décroissant :
G(A, E) ; (D, E) ; (A, D) ; (B, E) ; (B, D) ; (C, E) ; (C, D) ; (B, C) ; (A, C)

- On trace alors la tournée en sélectionnant chaque couple les uns après les autres sans considérer les clients déjà intégrés et en évitant de former des boucles dans la tournée, ce qui donne :
[A, E] ; [D, E] ; pas [A, D] (car cela formerait une boucle) ; pas [B, E] ; [B, D] ; pas [C, E] ; pas [C, D] ; [B, C] puis on joint le dépôt O.

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Optimisation de la distribution: tournées de livraison

La recherche d'une solution optimale: l'algorithme des écartements



Tournée de livraison de l'exemple.

On vérifie que la somme des tonnages livrés ne dépasse pas la charge utile du véhicule (9,3 tonnes) et l'on calcule la longueur de la tournée (125 km).

Réseaux de distribution
Eléments et organisation

Optimisation de la distribution: tournées de livraison

La recherche d'une solution optimale: l'algorithme des écartements

Exercice d'application

Une entreprise doit livrer des colis à 5 clients (A, B, C, D, E). Elle dispose d'un entrepôt situé au point « O ». Les distances (en km) entre chaque point sont indiquées dans le tableau suivant :

1. Trouver une tournée de livraison optimale.
2. Présenter graphiquement les résultats.

	A	B	C	D	E
O	10	15	20	25	30
A	0	5	10	20	25
B	5	0	10	15	20
C	10	10	0	10	15
D	20	15	10	0	5
E	25	20	15	5	0

VI. Techniques de commerce international

Techniques de commerce international

Définitions et opérations

Le **commerce international** désigne l'ensemble des échanges de biens, de services et de capitaux entre des pays ou des zones économiques différentes. Il constitue un pilier fondamental de l'économie mondiale, reliant les marchés nationaux pour permettre un accès élargi à des produits, technologies, compétences et opportunités d'investissement.



Techniques de commerce international

Définitions et opérations

- Les opérations du commerce international englobent toutes les activités nécessaires aux différents échanges.

- Les **opérations d'importation** et d'**exportation** constituent les deux principales activités du commerce international. Elles englobent l'ensemble des étapes nécessaires pour permettre le transfert légal, logistique et financier des biens ou services d'un pays à un autre.

Techniques de commerce international
Définitions et opérations

Opérations d'exportation

-->L'exportation consiste à vendre des biens ou services à un client situé dans un autre pays.

Opérations	Description
Recherche de marché	-Identifier les marchés étrangers où la demande pour les produits est forte. -Analyser les conditions du marché, la réglementation locale et les tarifs douaniers.
Prospection commerciale	-Trouver des clients ou distributeurs étrangers.
Signature du contrat	Définir clairement les termes (quantités, prix, délai, Incoterms, mode de paiement).
Production et préparation des marchandises	Adapter les produits aux normes locales du pays étranger (spécifications, emballage, étiquetage).
Choix du mode de transport	-Déterminer le meilleur mode (maritime, aérien, terrestre ou multimodal). -Recours aux agences de transport international.
Formalités douanières d'exportation	-Préparer les documents requis : facture commerciale, déclaration douanière… -Obtenir l'autorisation pour les biens réglementés (ex. produits pharmaceutiques).
Assurance	Souscrire une assurance pour couvrir les risques liés au transport (dommages).
Livraison	Effectuer l'expédition selon les termes contractuels (par exemple, FOB ou CIF).
Paiement	Recevoir le paiement selon les termes convenus (ex. virement bancaire).

Techniques de commerce international
Définitions et opérations

Opérations d'importation

-->L'importation consiste à acheter des biens ou services auprès d'un fournisseur étranger.

Opérations	Description
Étude des besoins	Identifier les produits ou services nécessaires qui ne sont pas disponibles localement à des conditions avantageuses.
Recherche et évaluation des fournisseurs	Trouver des fournisseurs étrangers via des salons, bases de données, ou courtiers en commerce international.
Contractualisation	Établir un contrat précisant les termes de l'importation (Incoterms, prix, délai).
Organisation du transport	Assurer l'acheminement des marchandises depuis le pays d'origine jusqu'à la destination finale.
Formalités douanières d'importation	-Préparer les documents requis : déclaration d'importation, liste de colisage, licences ou autorisations spécifiques (si applicable). -Régler les droits de douane et taxes (TVA, autres).
Inspection et contrôle	Vérifier la conformité des marchandises à leur arrivée (ex. respect des normes locales).
Distribution ou stockage	Acheminer les marchandises vers les entrepôts ou directement vers les clients.
Paiement du fournisseur	Effectuer le règlement selon les modalités définies (ex. paiement anticipé).

Techniques de commerce international

Les techniques du commerce international regroupent les outils et règles utilisés pour gérer efficacement les échanges de biens et services entre pays. Elles couvrent plusieurs domaines, notamment:

- La logistique et distribution,
- Le financement,
- La gestion des risques,
- Les stratégies commerciales.

Techniques de commerce international

En matière de logistique et distribution, les techniques du commerce international indispensables à savoir sont:

- Les formes ou modes de présence,
- Les incoterms.

Techniques de commerce international

Modes de présence

Il est fréquent de classer les modes de présence à l'étranger selon le degré de contrôle de l'entreprise

A La vente avec maîtrise de commercialisation		
La vente directe à l'export	**L'agent commissionné**	**Filiale commerciale/ de production**
sans intermédiaire, par la service commercial de l'entreprise.	agent commercial (vendeur) chargé d'assurer les ventes pour l'entreprise.	société de droit local (à l'étranger) dont une part importante du capitale appartient à l'entreprise. Elle est soumise au décisions stratégique de l'entreprise.

Techniques de commerce international

Modes de présence

B La vente en coopération		
La filiale commune	**La franchise à l'international**	**Le groupement d'exportateurs**
société formée à l'étranger par au moins deux entreprises. Cela permet à l'entreprise exportatrice de rendre facile l'accès à un marché étranger difficile sur le niveau technologique, politique, ou culturel.	permet au franchiseur de concéder au franchisé le droit exclusif d'utiliser certains droits de propriété industrielle (ex. l'enseigne) via un contrat de franchise pour une région géographique définie.	souvent regroupés dans des clubs export, les entreprises mettent en commun les moyens pour participer à un service export commun.

Techniques de commerce international

Modes de présence

C La vente par des intermédiaires		
L'importateur-distributeur	**Les transferts de technologies**	**Les sociétés de commerce international et centrales d'achats**
société commerciale qui achète des produits pour les revendre sur le marché ciblé. Il est maitre de sa politique de distribution définie dans un contrat de distribution.	L'exportateur-fabricant confie la fabrication de ces produits à un partenaire industriel dans le marché cible par transfert de technologie (ex. transfert de savoir-faire, concession de licence, ou cession de brevet). Le but étant d'éviter des coûts d'investissement.	Acteurs du négoce international (négociants exportateur, importateur, ou international) ils achètent des produit local ou à l'étranger afin de les revendre dans une région définie.

Techniques de commerce international

Incoterms

- Les **Incoterms** (International Commercial Terms) sont des règles standardisées établies par la **Chambre de commerce internationale (CCI)** pour définir les responsabilités et les obligations des vendeurs et des acheteurs dans le commerce international.
- Ils fixent clairement qui est responsable de chaque étape du transport des marchandises, ainsi que de la gestion des risques, des coûts et des formalités administratives.
- **Incoterms 2020** est la dernière version des Incoterms.

Techniques de commerce international

Incoterms

Objectifs

- **Clarifier les responsabilités** : Éviter les malentendus entre acheteurs et vendeurs.
- **Répartir les risques** : Déterminer à quel moment les risques liés aux marchandises sont transférés du vendeur à l'acheteur.
- **Définir les coûts** : Identifier qui paie les frais de transport, assurance, dédouanement, etc.

Les catégories d'Incoterms

Les Incoterms sont regroupés en deux grandes catégories, selon le mode de transport utilisé :

1. **Incoterms du transport multimodal,**
2. **Incoterms du transport maritime et fluvial uniquement**.

Techniques de commerce international

Incoterms

Incoterms (2010) du transport multimodal

EXWou Ex-Works (À l'usine)	▸ La marchandise est disponible dans les locaux du vendeur à une date fixée. L'acheteur organise et paie le transport. Il en supporte aussi les risques jusqu'à la destination finale des marchandises. Les formalités et frais d'exportation et d'importation, ainsi que les droits et taxes liés à ces deux opérations sont également à la charge de l'acheteur.
FCA ou Free Carrier (Franco transporteur)	▸ Le vendeur remet les marchandises au transporteur désigné et payé par l'acheteur. Le transfert de risques est matérialisé lors de cette opération. Les formalités et frais d'exportation, ainsi que les droits et taxes liés, sont à la charge du vendeur. L'acheteur endosse le transport jusqu'à ces lieux d'activité, effectue les formalités à l'import et acquitte les droits et taxes liés.
CPT ou *Carriage Paid To* (Port payé jusqu'à)	▸ Le vendeur assume les frais du transport maritime jusqu'au port de destination. Le transfert de risque est établi lorsque les marchandises sont mises à la disposition du premier transporteur. Ainsi, les frais d'assurance sont à la charge de l'acheteur.
CIP ou *Carriage and Insurance Paid To* (Port payé, assurance comprise, jusqu'à)	▸ Les conditions sont les mêmes que pour CPT. Le vendeur doit fournir en plus une assurance couvrant pour l'acheteur, le risque de perte ou de dommage que la marchandise peut courir pendant le transport.

Techniques de commerce international

Incoterms

Incoterms (2010) du transport multimodal

DAT ou *Delivered At Terminal* (Rendu au terminal, terminal de destination convenu)	▸ Outre le transport principal, le vendeur organise et paie le déchargement de la marchandise au point de destination et son acheminement jusqu'au terminal convenu. Le transfert de risque est effectif lorsque la marchandise a été mise à la disposition de l'acheteur au terminal convenu. L'acheteur effectue les formalités d'importation et acquitte les droits et taxes dus en raison de l'importation.
DAP ou *Delivered At Place* (Rendu au lieu de destination convenue)	▸ Le vendeur prend en charge le transport des marchandises jusqu'au point de livraison convenu, donc il assume les coûts et les risques jusqu'à ce point. Les marchandises sont mises à disposition de l'acheteur à destination sur le moyen de transport, sans être déchargées. L'acheteur organise le déchargement, effectue les formalités d'importation et acquitte les droits et taxes dus en raison de l'importation.
DDP ou *Delivered DutyPaid* (Rendu droits acquittés)	▸ Les marchandises sont livrées au lieu de destination, prêtes à être déchargées, alors que le vendeur a effectué le dédouanement à l'export et à l'import et acquitté les droits et taxes liés à ces opérations. En principe, l'acheteur endosse les frais de déchargement, sauf si le contrat stipule que ce déchargement est à la charge du vendeur. Parallèlement, l'acheteur n'a aucune obligation de prendre en charge les coûts d'inspection, tandis que le vendeur paie les frais des inspections avant expédition exigées par les autorités du pays d'exportation ou d'importation.

Techniques de commerce international
Incoterms

Incoterms (2010) du transport maritime et fluvial

Incoterms	Signification
FAS ou *Free AlongsideShip* (Franco le long du navire)	▸ Le vendeur règle les frais de transport jusqu'au port d'embarquement et effectue les formalités d'exportation, acquitte les frais, droits et taxes liés à ces formalités. La marchandise est livrée le long du navire dans le port d'embarquement. Cette livraison marque le transfert de risques et de frais. L'acheteur supporte les coûts de chargement, le transport navire , les coûts de déchargement et de transport du port de destination jusqu'à ses lieux d'activité.
FOB ou *Free On Board* (Franco à bord)	▸ La marchandise est livrée sur le navire désigné par l'acheteur. **Désormais, le transfert de risque et de frais s'opère** ⇨ Le vendeur règle les frais de transport jusqu'au port d'embarquement, ainsi que les frais de chargement et effectue les formalités d'exportation, acquitte les frais, droits et taxes liés à ces formalités. C'est l'acheteur qui désigne le navire car il contracte le contrat de transport. Le vendeur se trouve donc dépendant des informations de l'acheteur.

Techniques de commerce international

Incoterms

Incoterms (2010) du transport maritime et fluvial

CFR ou *Cost and Freight* (Coût et fret)	▸ Le transfert de risque s'opère lorsque les marchandises sont livrées à bord du bateau dans le port d'embarquement. Le vendeur assume de plus les frais de transport jusqu'au port de destination et les frais de chargement, il effectue les formalités d'export (généralement que des frais de prestations voire quelques taxes). Cependant dans un nombre de pays limités, il y a des taxes à l'export qui s'apparentent à des droits de douane export. L'acheteur endosse les frais à partir de l'arrivée des marchandises au port de destination, effectue les formalités à l'import et acquitte les droits et taxes liés. La prise en charge des frais dans le périmètre du navire (entre autres, chargement et déchargement) est dépendante des termes du contrat de transport
CIF ou *Cost, Insurance and Freight* (Coût, assurance et fret)	▸ Le transfert de risque s'opère lorsque les marchandises sont livrées à bord du bateau dans le **port d'embarquement**. Le vendeur assume de plus les frais de transport et d'assurance jusqu'au port de destination et les frais de chargement, il effectue les formalités d'export et paie les droits et taxes liés le cas échéant. L'acheteur endosse les frais à partir de l'arrivée des marchandises au port de destination, effectue les formalités à l'import et acquitte les droits et taxes liés.

Techniques de commerce international

Incoterms

Ajustements dans les règles Incoterms 2020

- Une **option du FCA** en cas de paiement via une sécurité bancaire : le **"FCA + connaissement maritime à bord"** : les parties conviennent que l'acheteur donnera instructions au transporteur de remettre au vendeur une preuve de chargement à bord.
- Une **différenciation des obligations d'assurance-transport entre le CIP et le CIF** : couverture Tous Risques pour le CIP et couverture minimale pour le CIF. L'assurance couvre toujours au minimum 110 % de la valeur facturée.
- Le **DAT (Delivered At Terminal) s'étend et devient le DPU (Delivered at Place Unloaded).**
- Des précisions quant au **transit des marchandises en Incoterms D** : le transit éventuel avant le territoire d'importation est à charge du vendeur, alors que le transit dans le territoire d'importation reste à charge de l'acheteur.
- La sûreté douanière et la sécurité du transport sont davantage traitées.
- Les Incoterms s'appliquent également lorsque le transport est organisé avec des moyens en propre, sans recourir à un transporteur agissant comme tierce partie (prévu en EXW-FCA-DAP-DPUDDP).

Techniques de commerce international
Incoterms

Critères pour choisir un Incoterm

- **Mode de transport utilisé** : Certains Incoterms sont réservés au transport maritime/fluvial.
- **Niveau de contrôle souhaité** : Si l'acheteur veut tout gérer, il choisira EXW ; s'il préfère déléguer, il choisira DDP.
- **Coût et partage des risques** : Les Incoterms permet aux deux parties de choisir celles qui assurera les coûts et risques pour chaque étape de transport.

Techniques de commerce international
Incoterms

Exemple pratique

Si un exportateur en France vend des machines à un importateur en Chine sous l'Incoterm CIF Shanghai :

- Le vendeur (exportateur) paiera :
  - Les frais de transport jusqu'au port de Shanghai.
  - Une assurance couvrant les risques de transport jusqu'à Shanghai.

Questions:

1. De quel mode s'agit-il ?
2. Quelles sont les autres obligations des deux parties ?

VII. Concepts fondamentaux de la SCM et technologies de l'information

Concepts fondamentaux & technologies d’information

Les **concepts fondamentaux de la Supply Chain Management liés à la technologie de l'information (TI)** mettent l'accent sur l'utilisation des outils technologiques pour améliorer la visibilité, la coordination et l'efficacité de la gestion de la chaine logistique.



Concepts fondamentaux & technologies d’information

Concept 1: Intégration de la chaine logistique et des TI

- **ERP (Enterprise Resource Planning)** : Outil intégré qui centralisent les données liées à la gestion des stocks, des commandes, de la production et de la logistique.
- **EDI (Échange de Données Informatisé)** : Transmission automatisée de documents commerciaux entre partenaires (commandes, factures, etc.).
- **API (Interfaces de Programmation d'Applications)** : Permet de connecter différents systèmes pour échanger des données en temps réel.

Concepts fondamentaux & technologies d’information

Concept 2: Traçabilité et transparence

- **RFID (Radio Frequency Identification)** : Identification par radiofréquence; c'est une technologie qui permet d'identifier, de suivre ou d'échanger des données entre un objet et un système à l'aide d'ondes radio.
- **IoT (Internet des Objets)** : Capteurs connectés pour suivre les produits en temps réel (température, localisation, état des marchandises).
- **Blockchain** : Technologie décentralisée pour assurer la traçabilité et l’intégrité des transactions (suivi des produits de bout en bout).

Concepts fondamentaux & technologies d'information

Concept 3: Analyse de données et prise de décision

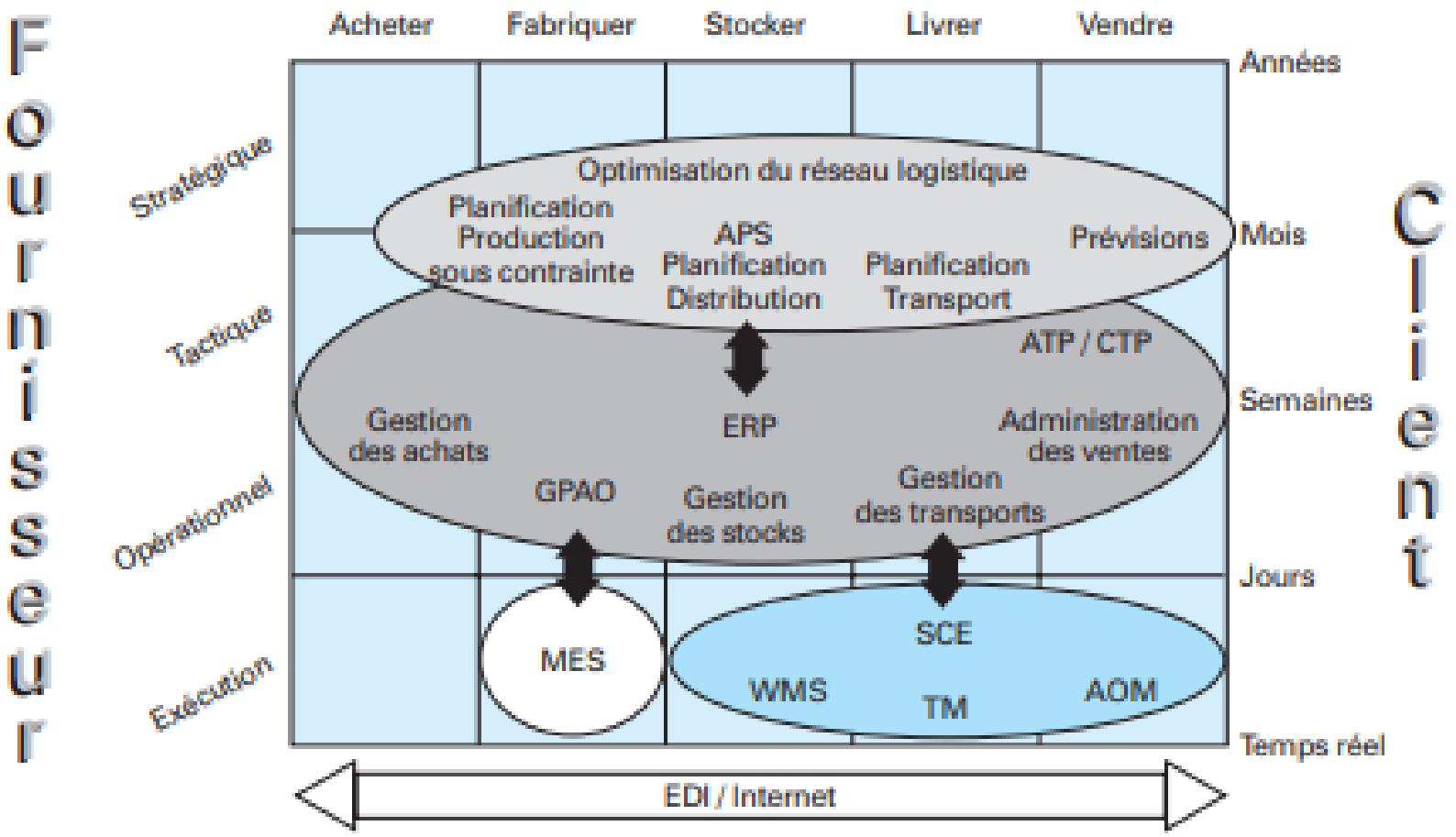
- **Big Data** : Collecte et traitement de grandes quantités de données provenant de multiples sources pour analyser les performances de la chaîne.
- **Analyse prédictive** : Anticipation des tendances et des risques grâce aux algorithmes d'apprentissage machine (machine learning).
- **Business Intelligence (BI)** : création des tableaux de bord et outils analytiques pour la visualisation des performances.

Concepts fondamentaux & technologies d'information

Concept 4: Planification assistée par la technologie

- **APS (Advanced Planning Systems)** : Outils avancés pour la planification de la demande, de l'approvisionnement et de la production.
- **TMS (Transport Management Systems)** : Logiciels pour optimiser les opérations de transport (itinéraires, coûts, délais).
- **WMS (Warehouse Management Systems)** : Gestion intelligente des entrepôts (réception, stockage, expédition).

Concepts fondamentaux & technologies d'information



Concepts fondamentaux & technologies d'information

Les avantages des TI dans la Supply Chain Management sont principalement:

- **Amélioration de la visibilité** : Accès en temps réel à l'état des flux et leurs informations.
- **Agilité et réactivité** : Répondre rapidement aux changements ou perturbations.
- **Réduction des coûts** : Optimisation des ressources grâce à des outils technologiques.
- **Satisfaction client accrue** : Livraison plus rapide, fiable et personnalisée.

Références

- Lyonnet Barbara, Senkel Marie-Pascale, La logistique, 2ème Edition, Dunod, 2023.
- Lyonnet Barbara, Senkel Marie-Pascale, La logistique, Dunod, 2015.
- Supply Chain Operations Reference Model, Revision 11.0 Supply Chain Council, 2012.
- EL FAROUK, I. I., TALBI, A., & JAWAB, F. Modélisation des processus logistiques: quel rôle pour l'évaluation de la performance? Application du modèle SCOR, 2012.
- Bruel Olivier, Ménage Pascal, Politique d'achat et gestion des approvisionnements: Enjeux, problématiques, organisation, changement, 5ème Edition, Dunod, 2019.
- Mebarki Nasser, Corthier Isabelle, Javel Georges, Logistique industrielle et organisation, 6ème Edition, Dunod, 2023.
- Hubert Martini, Techniques de commerce international, Dunod, 2017.
- Supply Chain Management: Offre du marché et comparatif progiciels, Techniques de l'Ingénieur, traité L'entreprise industrielle, Comp. AG 5 330 (D'après l'État de l'Art et les Comparatifs Progiciels du CXP).